

UV Guard: ระบบประเมินรังสี UV และเตือนความเสี่ยงผิวไหม้รายบุคคลด้วยสมาร์ทโฟน

โครงการรายวิชา Machine Learning, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มทร.ธัญบุรี · ร่างรายงาน (4 ต.ค. 2026)

วิธีอ่านตัวเลข: ทุกตัวเลขคัดมาจากไฟล์ในโปรเจกต์ และมีที่มากำกับในวงเล็บเหลี่ยม เช่น [docs/test_2025_criteria.csv] ไม่มีการคำนวณใหม่ในรายงานนี้ "dev" = ปี 2024 (โมเดลฝึกบนปี 2023) "test" = ปี 2025 (โมเดลฝึกใหม่บน 2023–2024 แล้วประเมินครั้งเดียว) ผลทดสอบภาคสนามวันที่ 4 ต.ค. 2026 (\$4.8) มาจาก**บันทึกของผู้ทดสอบ** ไม่ใช่ไฟล์ผลลัพธ์ในโปรเจกต์ ข้อที่ไม่ได้บันทึกเขียนว่า "ไม่ได้จด" และข้อที่ไม่ได้ทำเขียนว่า "ไม่ได้ทดสอบ"

ไม่ได้ใช้เครื่องวัด UV ภาคพื้นดินเลย ค่าอ้างอิงทั้งหมดเป็นผลิตภัณฑ์จากดาวเทียม/แบบจำลอง (NASA POWER, OMI, TEMIS) ผลทั้งหมดเป็นค่าประมาณเพื่อการศึกษาและการเตือน **ไม่ใช่การวินิจฉัยทางการแพทย์**

1. บทนำ

1.1 ที่มาและปัญหา

รังสีอัลตราไวโอเล็ต (UV) จากดวงอาทิตย์ทำให้ผิวไหม้ได้ และความเสี่ยงของแต่ละคนขึ้นกับทั้งปริมาณ UV และประเภทผิว ค่า UV Index (UVI) ที่มีให้ใช้ฟรีทางเว็บมักเป็นค่าพยากรณ์ที่ไม่ได้บอกช่วงความไม่แน่นอน และไม่ได้แปลงเป็นเวลาผิวของผู้ใช้จะไหม้ ตัวอย่างในโปรเจกต์นี้: uv_index ของ Open-Meteo มี MAE 2.428 เทียบ OMI ตอนเที่ยงปี 2023 และค่าสูงสุดอิมตัวที่ราว UVI 9.3 [docs/source_selection_2023.csv], [ROADMAP.md วัน 2]

1.2 วัตถุประสงค์

- ประมาณ UVI, UVA และ UVB ณ ตำแหน่งของผู้ใช้ พร้อมช่วงความไม่แน่นอน (q10–q90)
- แปลงค่า UV เป็นความเสี่ยงส่วนบุคคลตามประเภทผิว Fitzpatrick I–VI: ระดับ WHO, เวลาก่อนผิวไหม้ และคำแนะนำ SPF/PA
- เตือนผู้ใช้ผ่านแอปมือถือด้วยการแจ้งเตือน โดยใช้คานของช่วง (q90) เพื่อไม่ให้เตือนซ้ำเกินไป
- พยากรณ์ UV ล่วงหน้า 6–24 ชม.
- ใช้ภาพท้องฟ้าจากกล้องมือถือเป็นข้อมูลประกอบ (สภาพท้องฟ้าและสัดส่วนเมฆ)

1.3 ขอบเขต

- ใช้แค่สมาร์ทโฟน** ไม่มีเซนเซอร์หรือฮาร์ดแวร์เสริม input มีแค่ GPS, นาฬิกา, กล้อง, เซนเซอร์แสง (Android), accelerometer และ API ฟรี (Open-Meteo)
- พื้นที่ฝึกและทดสอบ:** ปทุมธานี (14.02N, 100.52E, Asia/Bangkok) ที่เดียว [.agents/rules/00-project-context.md]
- ระยะเวลา:** 30 วัน (23 ก.ย. – 22 ต.ค. 2026) [ROADMAP.md]
- ไม่ใช่เครื่องมือแพทย์** ทุกหน้าจอของแอปและทุก response ของ API มี disclaimer [docs/api.md]

1.4 ภาพรวมระบบ

GPS / เวลา / Open-Meteo (weather + air quality)
→ feature engineering (23 features)
→ clear-sky physics: UVI (Madronich), UVA/UVB (pvlib SPECTRL2)
× CMF จาก XGBoost multi-output → ช่วง q10-q90 (quantile XGBoost + CQR)
→ Risk Engine (ระดับ WHO, เวลาผิวไหม้จากค่าบน, ค่าแนะนำ)
→ FastAPI + PostgreSQL → แอป Expo + การแจ้งเตือน (local + push จากเซิร์ฟเวอร์)

ภาพท้องฟ้า → CNN (โมเดลแยก): สภาพท้องฟ้า SWIMCAT-ext + สัดส่วนเมฆในภาพ (SWIMSEG head)
→ แสดงเป็นข้อมูลประกอบเท่านั้น ไม่เปลี่ยนค่า UVI

[README.md], [.agents/rules/00-project-context.md] (ไดอะแกรมสถาปัตยกรรมฉบับเต็มเป็นงานวัน 28)

2. ทฤษฎี

2.1 UV Index, UVA และ UVB

- UVB = 280–315 nm, UVA = 315–400 nm
- UVI เป็นค่า erythemal irradiance (ถ่วงตามผลต่อผิวหนัง) โดย **1 UVI = 0.025 W/m²**
- ระดับ WHO: 0–2 ต่ำ, 3–5 ปานกลาง, 6–7 สูง, 8–10 สูงมาก, 11+ รุนแรงมาก ระบบปัดค่าเป็นจำนวนเต็ม (x.5 ปัดขึ้น) ก่อนแปลงเป็นระดับ ใช้กติกาเดียวกันทั้งตอนประเมินและในแอป [.agents/rules/00-project-context.md], [ROADMAP.md วัน 19]

2.2 UVI ฟังก์ชัน (Madronich) และโอโซน

ใช้สูตรประมาณ **UVI = 12.5 · μ^{2.42} · (O₃/300)^{-1.23}** โดย μ = cos(มุมเซนิท) และตัดค่าติดลบเป็น 0 ค่า O₃ (DU) มาจาก **climatology** รายเดือน ที่สร้างจาก NASA POWER TO3 ปี 2023–2024 (ozone_climatology_v2.json) และใช้ค่าเดียวกันทั้งตอนฝึกและตอนใช้งาน

- climatology ต่างจาก TO3 จริงเฉลี่ย 2.2 % ของ UVI (p95 4.2 %)
- ถ้าใช้ค่าคงที่ 300 DU จะได้ค่าต่ำเป็นระบบ -15.2 % (ถึง -23 % ในเดือนหนาว) [ROADMAP.md วัน 3 (notebook 03_clear_sky.ipynb) · ไม่มีไฟล์ผลลัพธ์ให้ตรวจซ้ำ]

[ROADMAP.md วัน 3]

2.3 UVA/UVB ฟังก์ชันด้วย SPECTRL2

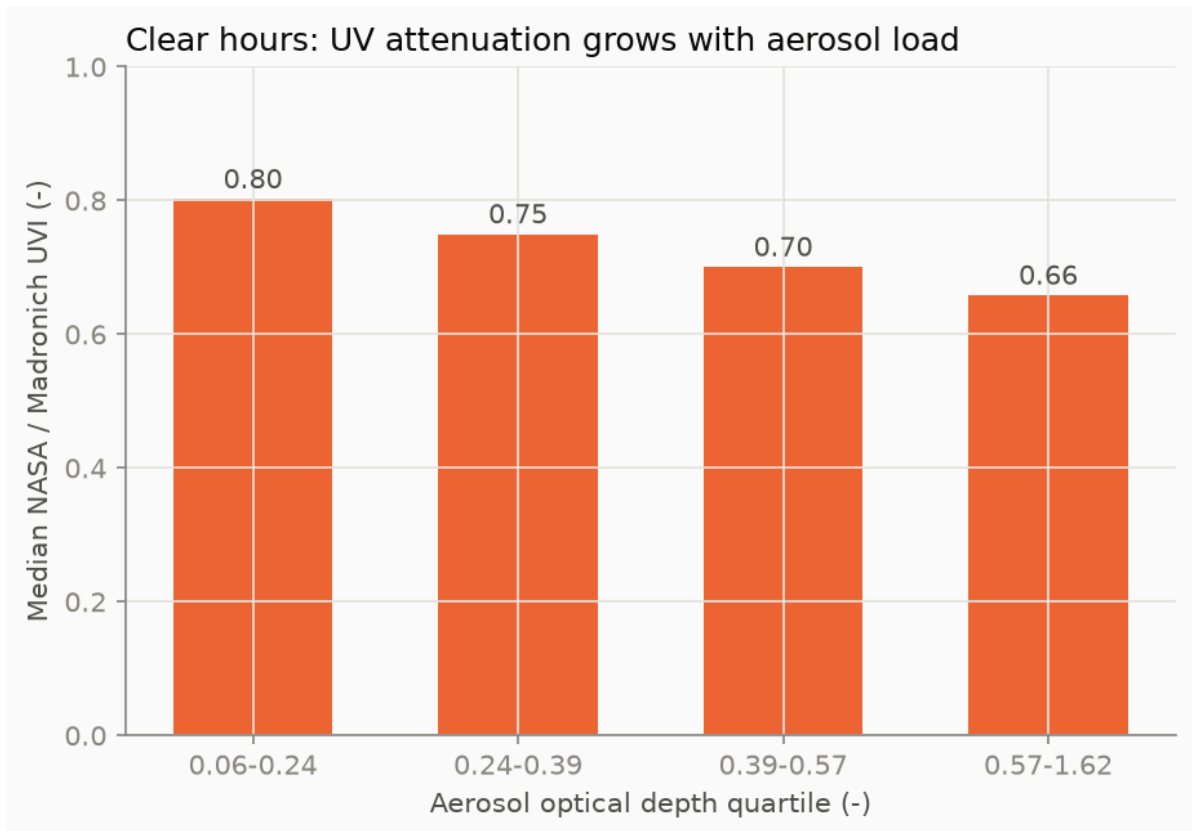
ใช้ pvlib.spectrum.spectrl2 (climatology ozone, AOD = 0, ใต้น้ำ 4 cm, albedo 0.2) แล้วอินทิเกรต 300–315 nm (UVB) และ 315–400 nm (UVA) กริดของ SPECTRL2 เริ่มที่ 300 nm และช่วง UVB มีแค่ 4 จุด (300/305/310/315 nm) ในขณะที่ NASA POWER นิยาม UVB เป็น 280–315 nm [ROADMAP.md วัน 4]

2.4 Cloud Modification Factor (CMF)

CMF = ค่าจริง (NASA POWER) / ค่าฟลักซ์ ใช้ทั้ง 3 ตัว คือ CMF_UVI, CMF_A, CMF_B โมเดลทำนาย CMF แล้วระบบคำนวณ **UV = ค่าฟลักซ์ × CMF**

- ตัวหาร:** เป็นค่าเฉลี่ยทั้งชั่วโมง (12 จุด) ไม่ใช่ค่าที่จุดกึ่งกลาง เพราะ NASA POWER เป็นค่าเฉลี่ยรายชั่วโมง ถ้าใช้จุดกึ่งกลางจะต่าง 6–10 % (สูงสุด 13 %) ในชั่วโมงแรกและสุดท้ายของวัน [ROADMAP.md วัน 3]

- **ไม่ใส่ฝุ่นละอองในอาหารโดยตั้งใจ (AOD = 0):** CMF จึงรวมผลของ "เมฆ + ฝุ่นละออง" ในชั่วโมงฟ้าเปิด NASA POWER ได้ 0.72 เท่าของ Madronich และอัตราส่วนลดลงตาม AOD ($0.80 \rightarrow 0.66$, $r = -0.47$) [ROADMAP.md วัน 3 (notebook 03_clear_sky.ipynb) • ไม่มีไฟล์ผลลัพธ์ให้ตรวจซ้ำ] จึงต้องใส่ AOD/PM2.5 เป็น feature [ROADMAP.md วัน 3-4]
- ตัดชั่วโมงที่ UVI ฟ้าใส < 0.5 ออก (ช่วงเช้าตรู่และเย็น)



รูปที่ 1 อัตราส่วน NASA POWER / ฟ้าใส ในชั่วโมงฟ้าเปิด เทียบกับ AOD ใช้เป็นเหตุผลว่าทำไม CMF ต้องรวมผลของฝุ่นละออง [docs/figures/phys_aod_ratio.png]

2.5 XGBoost, quantile regression และ CQR

- **XGBoost:** gradient-boosted trees ใช้ MultiOutputRegressor ทำนาย CMF_UVI, CMF_A และ CMF_B พร้อมกัน
- **Quantile regression:** XGBoost reg:quantileerror ให้ q10/q50/q90 ของ CMF_UVI
- **Conformalized Quantile Regression (CQR):** ขยายช่วงเป็น $[q10 - Q, q90 + Q]$ โดยคำนวณ Q จากข้อมูล calibration เพื่อให้ coverage ใกล้เคียง 80 % [ROADMAP.md วัน 9]

2.6 LSTM encoder-decoder

รับ sliding window 48 ชม. ย้อนหลัง + covariate 24 ชม. ข้างหน้าจากพยากรณ์ Open-Meteo แล้วทำนาย CMF_UVI ของ $t+1 \dots t+24$ [ROADMAP.md วัน 11-12]

2.7 Transfer learning และอัตราส่วนแดง/น้ำเงิน

- **CNN:** backbone MobileNetV3Small (ImageNet) ร่วมกัน + head แยกตาม dataset [source_code/models/sky_cnn_v1_metrics.json]
- **Baseline สัดส่วนเมฆ:** พิกเซลที่ $NRBR = (B - R)/(B + R) < 0.25$ ถือว่าเป็นเมฆ ใช้ค่าจากงานวิจัยโดยไม่ได้ปรับ [ROADMAP.md วัน 14]

2.8 ความเสี่ยงผิวไหม้

- **MED (J/m²):** I 200, II 250, III 350, IV 450, V 600, VI 1000
- เวลาก่อนผิวไหม้ (นาทิจ) = MED / (UVI × 0.025 × 60) ใช้ **ค่าบน (q90)** เสมอ
- ปุ่ม "ออกแดด": สะสมปริมาณ UV รายชั่วโมงแล้วเตือนที่ 80 % ของ MED [.agents/rules/00-project-context.md], [ROADMAP.md วัน 22]
- แบบสอบถามผิว 5 ข้อ: ดัดแปลงจาก Fitzpatrick และยังไม่ผ่านการตรวจสอบทางวิชาการ [docs/skin_quiz.md]

3. วิธีการ

3.1 แหล่งข้อมูล

ตาราง A แหล่งข้อมูลและการใช้งาน [.agents/rules/00-project-context.md], [docs/datasets.md]

แหล่ง	ใช้ทำอะไร	ตัวแปร	หมายเหตุ / license
Open-Meteo Historical Forecast API + Forecast API	features (ตอนฝึก / ตอนใช้งาน)	weather, radiation, cloud cover, uv_index	ไม่ต้องใช้ API key ค่าตรงกันทุกค่า (16/16 ตัวแปร, 72/72 ชม.) [ROADMAP.md วัน 16]
Open-Meteo Air Quality (CAM5)	features	AOD, dust, PM2.5, ozone ผิวพื้น	ozone ผิวพื้น (µg/m³) ไม่ใช่ total column
NASA POWER hourly, community RE	target (ground truth)	ALLSKY_SFC_UV_INDEX, UVA, UVB	ไม่ใช่ community AG เพราะปัดเป็น 0.01 MJ/hr ทำให้ UVB แทบเป็น 0 [ROADMAP.md วัน 1]
TEMIS (Bangkok 13.667N 100.612E)	ทดสอบเท่านั้น	UVI ฟาโสดตอนเที่ยง	มีเฉพาะฟาโสด
NASA OMI OMUVBd v003	ทดสอบเท่านั้น	UVI ฟามีเมฆ + irradiance 305/310/324/380 nm	1°, วันละครั้ง
CCSN	CNN	2,543 ภาพ 11 ชนิดเมฆ	CC0 1.0
SWIMCAT-ext	CNN	2,100 ภาพ 6 สภาพท้องฟ้า	CC BY 4.0 (ใช้เพื่อการศึกษา)
SWIMSEG	CNN head สัดส่วนเมฆ	1,013 ภาพ + mask	CC BY-NC 4.0
Open-Meteo Geocoding (GeoNames)	พิกัด 77 จังหวัดในแอป	—	CC BY 4.0 ไม่ใช่ฝึก

ข้อมูล **TEMIS/OMI** ที่ใช้: ปี 2023 ใช้เลือกแหล่ง target เท่านั้น ปี 2025 เป็น test ส่วนปี 2024 ไม่ได้ใช้ เพราะซ้อนกับปี dev [ROADMAP.md วัน 2]

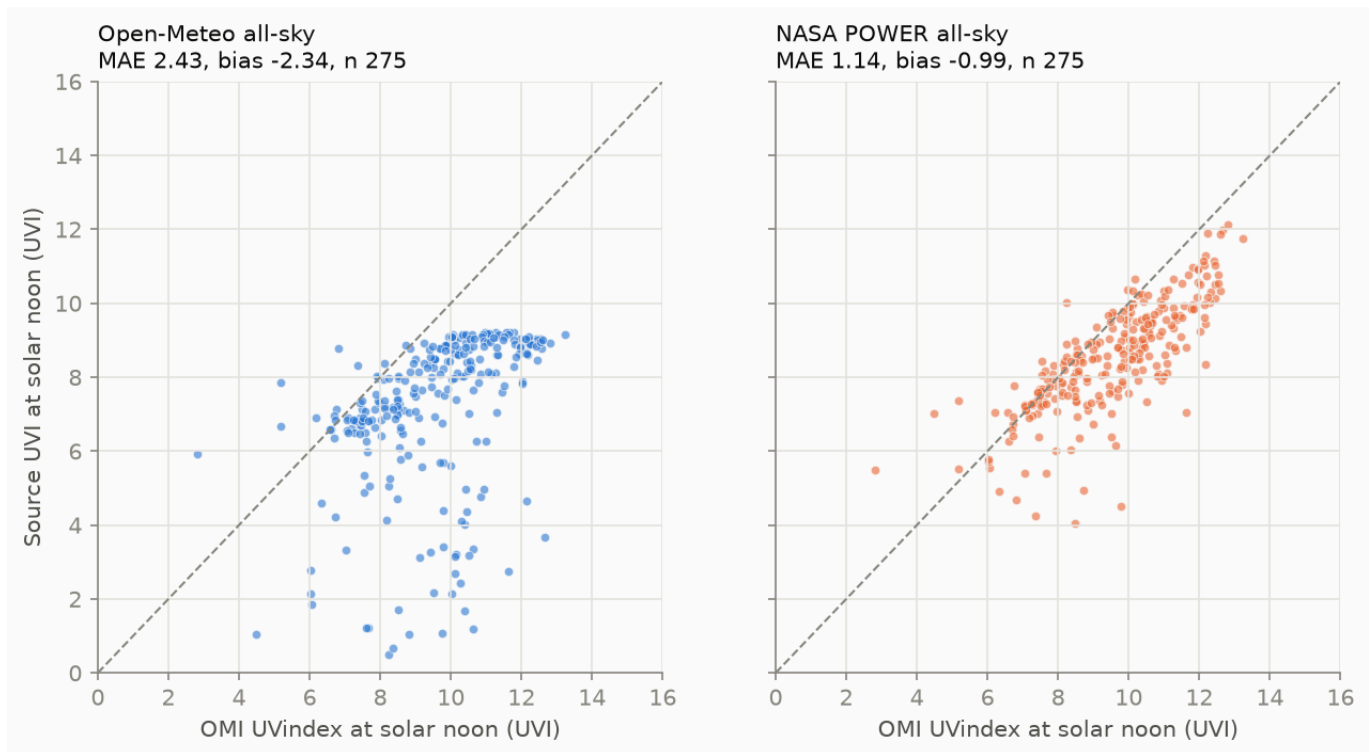
3.2 การเลือก ground truth ด้วยกฎที่ประกาศก่อนดูผล

กฎ: เลือก NASA POWER ก็ต่อเมื่อ MAE เทียบ OMI UVI (ฟามีเมฆ, เที่ยง, ปี 2023) ต่ำกว่า Open-Meteo เกิน **0.3**

ตาราง B [docs/source_selection_2023.csv] (คัดจาก [docs/results_summary.md] §1)

แหล่ง	เทียบกับ	ชุดข้อมูล	n	MAE	bias
Open-Meteo uv_index	OMI UVindex (ฟามีเมฆ)	ทุกวัน	275	2.428	-2.339
NASA POWER nasa_uvi	OMI UVindex (ฟามีเมฆ)	ทุกวัน	275	1.143	-0.989
Open-Meteo uv_index_clear_sky	TEMIS ฟาโสด	ทุกวัน	365	3.500	-3.500
NASA POWER nasa_uvi	TEMIS ฟาโสด	NASA cloud < 10 %	71	2.679	-2.679

→ เลือก **NASA POWER** (ต่างกัน $1.285 > 0.3$)

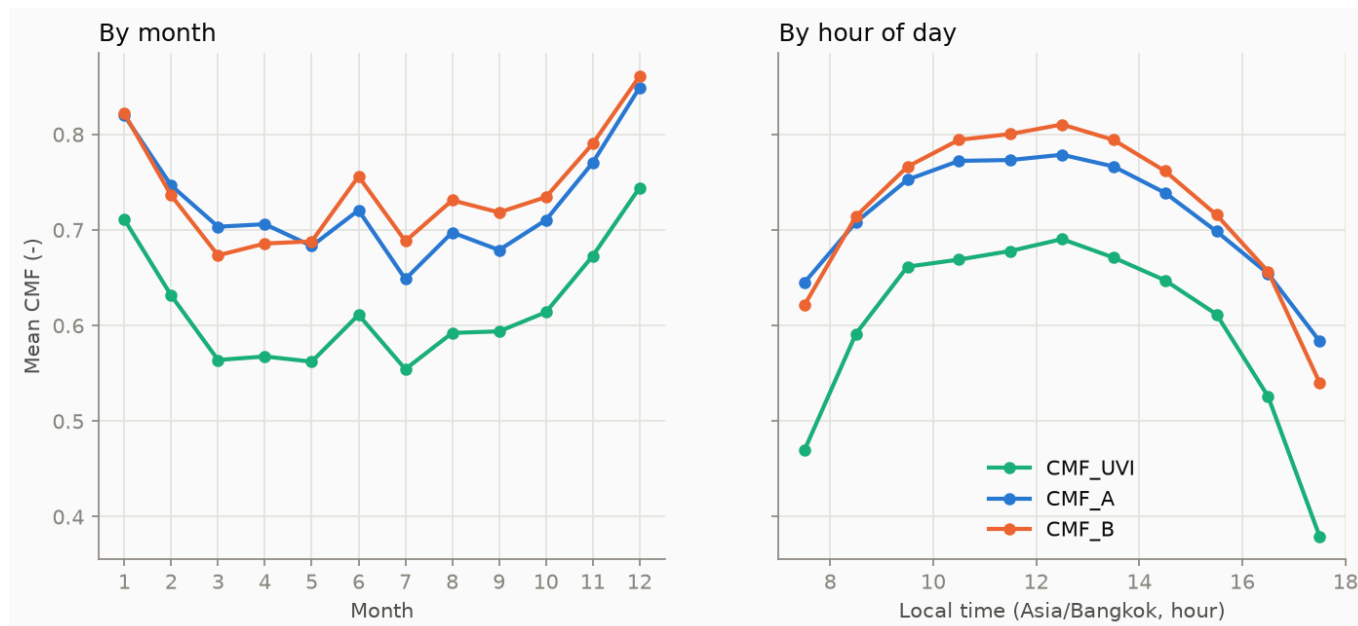


รูปที่ 2 UVI ตอนเที่ยงของ Open-Meteo และ NASA POWER เทียบ OMI ปี 2023 (ชุดที่ใช้เลือกแหล่ง)

[docs/figures/sel_omi_2023.png]

3.3 การเตรียมข้อมูล, features และ target

- **เตรียมข้อมูล:** รวมตามเวลา UTC ข้อมูล NASA POWER ใช้ label ต้นชั่วโมงจึงเลื่อน +1 ชม. ค่า ozone > 400 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ตั้งเป็น NaN แล้ว interpolate [ROADMAP.md วัน 1-2]
- **ตารางข้อมูลฝึก:** 11,156 แถว (2023: 3,712 / 2024: 3,726 / 2025: 3,718) เป็นชั่วโมงกลางวันที่มี $\text{uvi_clear} \geq 0.5$ [ROADMAP.md Checkpoint วัน 5], [source_code/models/dataset_spec_v1.json]
- **Features 23 ตัว** มาจาก Open-Meteo หรือคำนวณจากเวลา/ตำแหน่งเท่านั้น [source_code/models/dataset_spec_v1.json]:
 - $\cos_sza$, hour_sin , hour_cos , month_sin , month_cos
 - uv_index , $\text{uv_index_clear_sky}$
 - cloud_cover , $\text{cloud_cover_low/mid/high}$
 - $\text{relative_humidity_2m}$, temperature_2m
 - $\text{shortwave/direct/diffuse_radiation}$, precipitation
 - om_kt (shortwave / GHI ฟาโกล), $\text{om_diffuse_fraction}$
 - $\text{aerosol_optical_depth}$, dust , pm2_5 , ozone
- **ห้ามใช้คอลัมน์ NASA POWER เป็น feature** (CLOUD_AMT, SW_DWN, TO3) เพราะไม่มีตอนใช้งานจริง และเป็น target leakage [ROADMAP.md วัน 5]
- **การกระจายของ target:** CMF_UVI median 0.635 (p01 0.265, p99 0.874), CMF_A median 0.751, CMF_B median 0.761 [docs/results_summary.md §1]
- **การ clip:** clip เฉพาะค่าทำนาย CMF ให้อยู่ใน [0, 1] ไม่ clip target [ROADMAP.md วัน 5-6]



รูปที่ 3 CMF_UVI ตามเดือนและชั่วโมง [docs/figures/ds_cmf_month_hour.png]

3.4 การแบ่งข้อมูลตามเวลาและการกันข้อมูลรั่ว

- **Train = 2023, Dev = 2024, Test = 2025** (src/splits.py) ข้อมูลปี 2025 ถูกกรองออกตั้งแต่ตอนอ่าน (load_model_data()) และ chronological_split() ตรวจว่าไม่มีแถวปี 2025 หลุดเข้ามา [ROADMAP.md วัน 6]
- **Cross-validation:** TimeSeriesSplit 5 folds ภายใน 2023–2024 เว้น gap 12 แถว (≈ 1 วัน) [ROADMAP.md วัน 7]
- **ประกาศเกณฑ์ก่อนเปิด test (pre-registration):** เกณฑ์ของ test 2025, LSTM, CNN และ SWIMSEG ถูก commit ก่อนอ่าน test และโค้ดมี guard ให้รัน --test ได้ครั้งเดียว หลังเห็นผลห้ามแก้โมเดล [ROADMAP.md วัน 10, 12, 14, ส่วนเสริม]
- **ข้อจำกัดของการกันข้อมูลรั่ว:** ก่อนวัน 6 ozone climatology v1 และ notebook EDA เคยใช้ข้อมูลทั้ง 3 ปี จึงสร้าง climatology ใหม่เป็น v2 จาก 2023–2024 ส่วน EDA ไม่ได้ใช้เลือกโมเดล [ROADMAP.md วัน 6]

ตาราง C ตรวจข้อมูลรั่ว [docs/leakage_checks.csv]

ตรวจ	ผล	รายละเอียด
ไม่มีแถวปี 2025	✓	0 แถว ≥ 2025
features ไม่มีคอลัมน์ NASA / target / ตัวหาร	✓	ไม่มี
fold เรียงตามเวลา มี gap ไม่มี timestamp ซ้ำ	✓	gap 12 แถวทุก fold
ไม่มี feature ที่ Spearman > 0.95 กับ cmf_uvi	✓	สูงสุด 0.656 (direct_radiation)
โมเดลที่ฝึกกับ target สุ่มสลับได้ $R^2 \leq 0.05$	✓	$R^2 -0.105$

3.5 โมเดล CMF

1. **Baseline:** CMF คงที่ (ค่าเฉลี่ยของ train), uv_index ของ Open-Meteo, linear regression
2. **XGBoost** ทำนาย CMF_UVI ถ่วงน้ำหนัก uvi_clear² (เลือกด้วยกฎที่ประกาศไว้ แต่ความต่างอยู่ในระดับ noise) [docs/weight_experiment_dev_2024.csv]
3. **Multi-output XGBoost** ทำนาย [CMF_UVI, CMF_A, CMF_B]
4. **Optuna** 100 trials (TPE seed 42 + MedianPruner) objective คือ UVI MAE ของ fold 3–5 กฎรับ params: MAE ดีขึ้น > 0.01 และ recall ระดับเดือนลดลง ≤ 0.03 [ROADMAP.md วัน 8]
5. **Quantile XGBoost + CQR:** ใช้ q90 หลัง CQR สำหรับการเตือน ในระบบจริงใช้ alert_uvi = max(q90 หลัง CQR, ค่าเดียว) [ROADMAP.md วัน 9, 16]
6. **โมเดลสุดท้าย:** refit บน 2023–2024 ได้ Q = +0.0379 (สเกล CMF) [source_code/models/cqr_q_final_v1.json]

3.6 พยากรณ์ 6–24 ชม. (LSTM เทียบ XGBoost)

- **ข้อมูล:** window 48 → 24 ชม. ได้ train 8,540 window (ปี 2023) และ dev 8,761 window (ปี 2024) z-score ด้วยสถิติของปี 2023 ไม่มี NASA POWER เป็น input [ROADMAP.md วัน 11]
- **โมเดล:** encoder–decoder units 64, dropout 0.2, 3 seeds เลือก LSTM แทน GRU ด้วย validation loss ช่วง พ.ย.–ธ.ค. 2023 (0.00426 เทียบ 0.00478) [ROADMAP.md วัน 12]
- **เกณฑ์ที่ประกาศไว้:** LSTM ชนะต่อเมื่อ MAE บน dev ต่ำกว่า B1 (XGBoost + features Open-Meteo, 0.450) เกิน **0.02** และ recall $\geq$ สูงมากลดลงไม่เกิน 0.03

3.7 โมดูลภาพท้องฟ้า (แยกจากโมเดล UV)

- **ทำไมไม่รวมกับ XGBoost:** ไม่มีภาพท้องฟ้าของปทุมธานีที่จับคู่กับ target ของ NASA POWER ได้ จึงทำเป็นโมดูลแยกผลแสดงเป็นข้อมูลประกอบ ไม่เปลี่ยน UVI [ROADMAP.md วัน 13]
- **การจัดการ dataset:** แต่ละ dataset ใช้ label และ test split ของตัวเอง ภาพซ้ำ (thumbnail 16×16, 8 แบบหมุน/พลิก, MAD < 0.03) อยู่ใน split เดียวกัน CCSN มี 263 ภาพ (124 กลุ่ม) ที่เป็นรูปเดียวกันแต่ label ต่างชนิดเมฆ จึงถูกตัดออก [docs/datasets.md]
- **Augmentation:** crop กลาง + 224 px แล้ว flip, หมุน $\pm 15^\circ$, perspective, ความสว่าง, contrast, white balance, saturation, blur เพื่อลด domain gap
- **ฝึก 2 ชั้น:** freeze backbone แล้ว unfreeze 30 % บน, early stopping บน val, 3 seeds (42/43/44) export TFLite float16 [ROADMAP.md วัน 14]
- **Head สัดส่วนเมฆจาก SWIMSEG:** backbone ของวัน 14 แช่ทั้งหมด + Dense(1, sigmoid) แบ่ง split ตามวันถ่าย (1,013 ภาพมาจาก 33 ครั้งใน 17 วัน): train 735 / 9 วัน, val 137 / 3 วัน, test 141 / 5 วัน [ROADMAP.md ส่วนเสริม]

3.8 ระบบซอฟต์แวร์

- **FastAPI:** โหลดโมเดลครั้งเดียวตอนเริ่ม ใช้ input จาก Open-Meteo Forecast + Air Quality เท่านั้น (ไม่เรียก NASA POWER) ตรวจสอบแล้วว่า build_features() ให้ features ตรงกับ train.parquet ทั้ง 23 ตัว (7,394 แถว ต่างกันสูงสุด 0) [ROADMAP.md วัน 16]
- **ข้อมูลหาย:** interpolate ได้ไม่เกิน 3 ชม. และติดธง data_imputed ถ้าชั่วโมงปัจจุบันไม่มีข้อมูลจะตอบ 503 [ROADMAP.md วัน 16]
- **PostgreSQL 18 + Alembic:** ตาราง users, push_tokens, measurements, notifications_log ไม่เก็บชื่อ อีเมล หรือภาพ พิกัดบิดเหลือ 0.01° ลบ user แล้วข้อมูลที่ผูกไว้ถูกลบด้วย CASCADE [ROADMAP.md วัน 17], [docs/db.md]
- **ความยินยอม (PDPA):** ประเภทผิวเป็นข้อมูลสุขภาพ จึงส่งไปเซิร์ฟเวอร์ต่อเมื่อผู้ใช้เปิดสวิตช์ยินยอมเอง (ปิดเป็นค่าเริ่มต้น) ส่งแค่ชื่อจังหวัด ไม่ส่งพิกัด GPS [ROADMAP.md วัน 19, 21]
- **แอป Expo (SDK 57, TypeScript):**
 - onboarding, แบบสอบถามผิว, หน้าหลัก (UVI + ช่วง, UVA/UVB, เวลาผิวไหม้, กราฟรายชั่วโมง)
 - กล้องถ่ายภาพท้องฟ้า: re-encode ภาพใหม่ทุกครั้งเพื่อตัด EXIF และลบไฟล์ใน finally
 - วัดแสง (Android) และหน้าตั้งค่า
 - เลือกได้ 77 จังหวัดเมื่อไม่อนุญาตตำแหน่ง [ROADMAP.md วัน 18–21]
- **การแจ้งเตือน:**
 - **Local notification (ตั้งเวลาล่วงหน้าจากพยากรณ์):** เตือนเมื่อ q90 ถึงเกณฑ์, "ปลอดภัยแล้ว" ที่เกณฑ์ – 2 (hysteresis), cooldown 3 ชม. ต่อประเภท, ไม่เตือนตอนกลางคืน, สรุป 07:00, เตือนที่ 80 % ของ MED, เตือนทาครีมซ้ำทุก 2 ชม.
 - **Push จากเซิร์ฟเวอร์:** APScheduler ทุก 30 นาที + Expo Push Service ต้องยินยอมก่อน ถ้า push ใช้ได้ แอปจะไม่ตั้ง local "UV สูง/ปลอดภัยแล้ว" ซ้ำ [ROADMAP.md วัน 22–23]

ตาราง D endpoint ของ API [docs/api.md], [ROADMAP.md วัน 23]

Method	Path	หน้าที่
GET	/health	สถานะ, โมเดลที่โหลด, db_backend, push_scheduler
POST	/predict	UVI + ช่วง, UVA/UVB, ระดับ, เวลาผิวไหม้, CMF, คำแนะนำ, พยากรณ์, next_safe_time
GET	/forecast	พยากรณ์รายชั่วโมง 1-36 ชม. (alert_uvi, is_daylight)
POST	/sky-image	สภาพท้องฟ้า SWIMCAT-ext, สัดส่วนเมฆ red/blue และ CNN (stored: false)
POST	/users · PUT /users/{id}/settings · DELETE /users/{id}	ผู้ใช้ (device id แบบสุ่ม) และการตั้งค่า
PUT	/users/{id}/push-token	ลงทะเบียน Expo push token

3.9 วิธีทดสอบ

- **pytest** (Python: src, API, DB บน PostgreSQL จริง) และ **Jest** (แอป) ทุกฟังก์ชันใน source_code/src/ มี docstring และเทส
- **ทดสอบบนมือถือจริง:** Samsung (Android) ด้วย Expo Go ตั้งแต่ 28 ก.ย. 2026 ส่วน development build (EAS) ทดสอบวันที่ 4 ต.ค. ตามเช็กलिस्ट docs/field_test_2026-10-04.md
- **ภาคสนาม (วัน 25):** จดค่า lux 4 สภาพ และ UVI ของแอปเทียบ Open-Meteo ณ เวลาและที่เดียวกัน **จดด้วยมือ** เพราะแอปยังไม่มี export CSV

4. ผลลัพธ์

4.1 แหล่ง target

NASA POWER มี MAE เทียบ OMI ต่ำกว่า Open-Meteo 1.285 UVI (ตาราง B) และ Open-Meteo อิมตัวที่ราว UVI 9.3 [ROADMAP.md วัน 2]

4.2 โมเดล CMF บน dev 2024

ตาราง E baseline และ XGBoost (dev 2024, สเกล UVI) [docs/baseline_dev_2024.csv]

โมเดล	UVI MAE	R ²	recall สูงมาก	recall รุนแรงมาก
CMF คงที่ (ค่าเฉลี่ยของ train)	0.703	0.889	0.631	0.000
Open-Meteo uv_index (ไม่มีโมเดล)	1.252	0.676	0.591	0.000
Linear regression	0.473	0.941	0.767	0.094
XGBoost	0.462	0.943	0.791	0.113

- **Multi-output v1:** UVI MAE 0.461, UVA 2.934 W/m², UVB 0.086 W/m²
[source_code/models/cmf_multi_xgb_v1_metrics.json]
- **TimeSeriesSplit 5 folds:** UVI 0.493 ± 0.078, UVA 3.048 ± 0.329, UVB 0.090 ± 0.011
[docs/cv_folds_2023_2024.csv]
- **fold ที่แย่ที่สุด:** fold 2 (ก.ย.-ธ.ค. 2023) bias -0.44 เพราะฝึกด้วยข้อมูลไม่ครบฤดู [ROADMAP.md วัน 7]

ตาราง F Optuna [docs/tuning_dev_2024.csv], [source_code/models/cmf_xgb_best_params_v1.json]

กฎที่ประกาศไว้	ค่า	ผ่าน
CV MAE (fold 3–5) ต่ำขึ้น > 0.01	0.4579 → 0.4466 (+0.0113)	✓ (เฉียดฉิว)
recall เตือนเฉลี่ยลดลง ≤ 0.03	0.438 → 0.443 (ไม่ลด)	✓

- ผลการ **tune**: 100 trials (complete 42, pruned 58) ได้ multi-output บน dev 2024 UVI 0.461 → 0.450, UVA 2.934 → 2.871, UVB 0.086 → 0.084 แต่ตัวเลขนี้มองโลกในแง่ดีเกินจริง เพราะ fold 3–5 อยู่ในปี 2024 [docs/results_summary.md §2]
- การ **tune** ไม่ได้แก้การเตือนระดับรุนแรงมาก: recall รุนแรงมากเฉลี่ยของ CV ลดจาก 0.20 เป็น 0.16 [ROADMAP.md วัน 8]

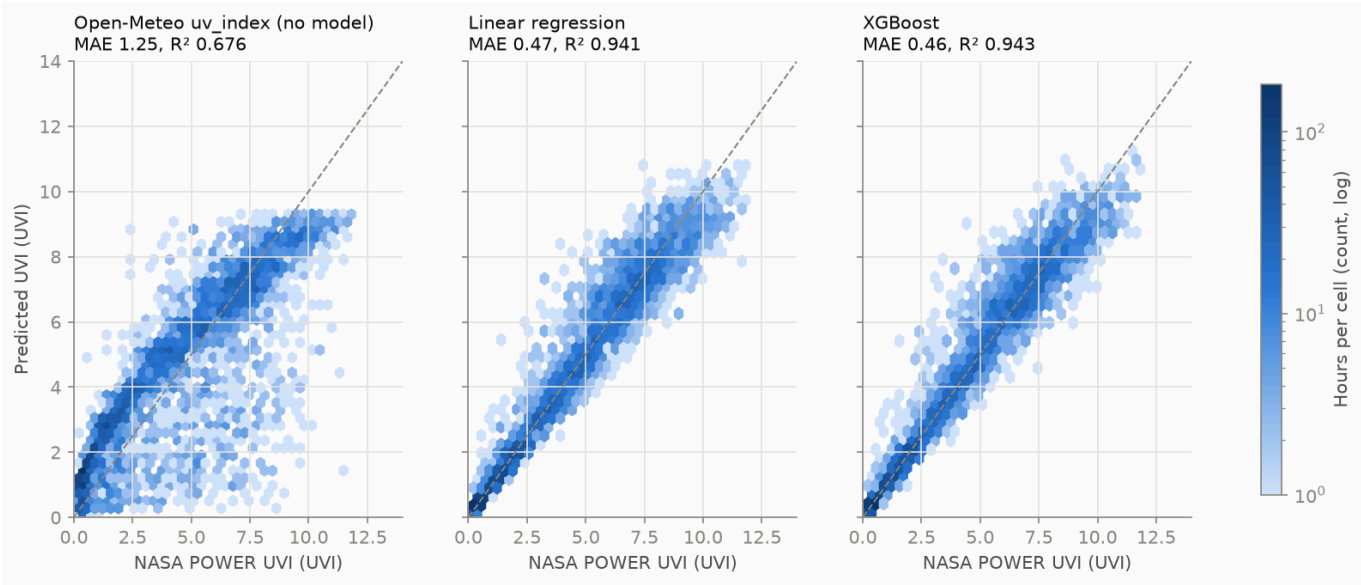
ตาราง **G** quantile + CQR [source_code/models/cmf_uvi_quantile_xgb_v1_metrics.json],
[docs/quantile_alerts_cv_folds3-5.csv]

กฎที่ประกาศไว้	ค่า	ผ่าน
coverage ช่วงดิบ [q10, q90] (CV fold 3–5) อยู่ใน [0.75, 0.85]	0.593	✗ → ใช้ CQR
ตรวจ CQR: coverage ของ fold 5 (Q จาก fold 3–4)	0.652 → 0.863	—
coverage บน dev 2024 หลัง CQR (Q จาก 2023)	0.578 → 0.837	✓
quantile ต่ำสุดที่ recall รุนแรงมาก ≥ 0.8 และ precision ≥ สูงมาก ≥ 0.5	ไม่มี (q90: 0.623 / 0.596)	✗ → ใช้ q90 ตามกฎของโปรเจกต์

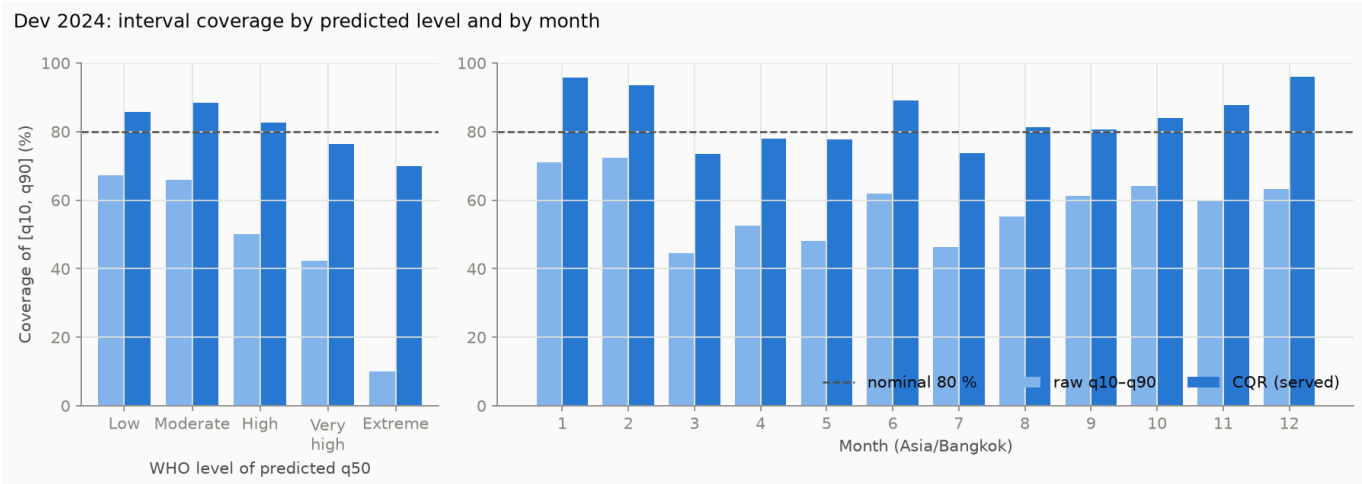
การเตือนบน CV fold 3–5 (ชั่วโมง ≥ สูงมาก 704, รุนแรงมาก 53) [docs/results_summary.md §2]:

Quantile	≥ สูงมาก recall / precision / FAR	รุนแรงมาก recall / precision
q50	0.839 / 0.765 / 0.060	0.113 / 0.600
q75	0.926 / 0.732 / 0.079	0.132 / 0.500
q90 (CQR)	0.989 / 0.596 / 0.157	0.623 / 0.333

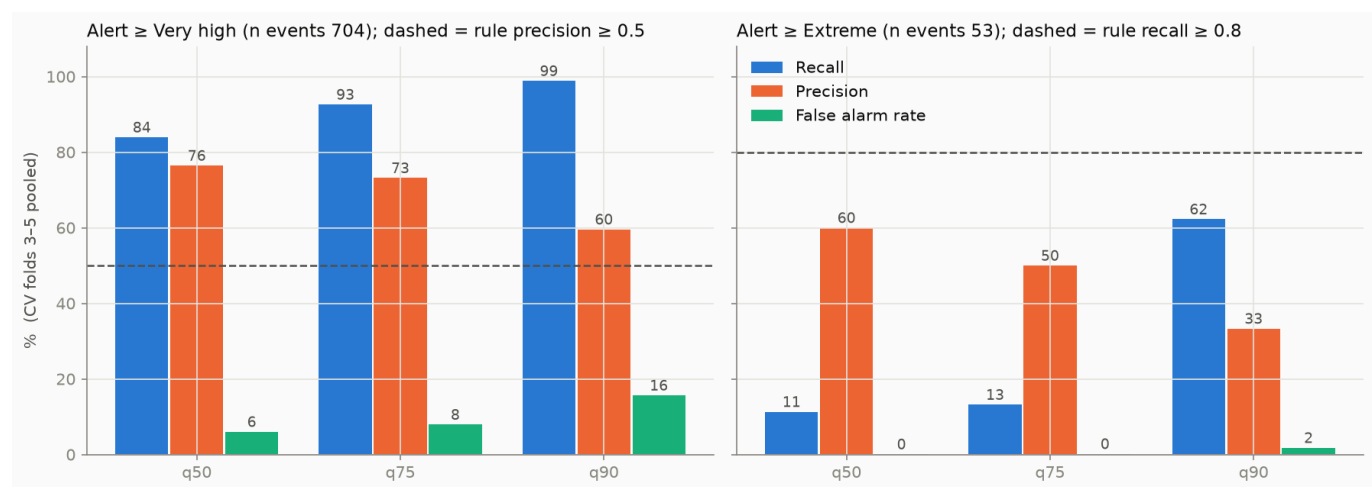
ข้อแลกเปลี่ยนของ CQR: ช่วงกว้างขึ้นจาก 0.81 เป็น 1.50 UVI (dev 2024) และ coverage ไม่สม่ำเสมอ (ระดับรุนแรงมาก 0.70, n = 10) [ROADMAP.md วัน 9]



รูปที่ 4 UVI ที่ทำนายเทียบ NASA POWER บน dev 2024 [docs/figures/base_pred_vs_nasa_dev2024.png]



รูปที่ 5 coverage ของช่วง q10-q90 ก่อนและหลัง CQR [docs/figures/quantile_coverage.png]



รูปที่ 6 recall / precision ของการเตือนด้วย q50, q75 และ q90 [docs/figures/quantile_alerts.png]

4.3 Test 2025 (ประเมินครั้งเดียว)

ประกาศเกณฑ์ไว้ใน commit 1641d10 / 1443ff9 ก่อนอ่านข้อมูลปี 2025 และหลังเห็นผลไม่ได้แก้ไขอะไร ผล ผ่าน 14 จาก 15 ข้อ ไม่ผ่าน T4 [docs/test_2025_criteria.csv], [docs/test_2025_results.json]

ตาราง H เกณฑ์ test 2025 [docs/test_2025_criteria.csv]

#	เกณฑ์	ค่า	ผ่าน
T1	MAE รายชั่วโมงเทียบ NASA POWER < 1.0 (checkpoint)	0.479	✓
T1b	ต่ำกว่า baseline ทุกตัว (CMF คงที่ 0.708, Open-Meteo 1.244, physics ไฟฟ้า 2.471)	0.479	✓
T2a	MAE ตอนเที่ยงเทียบ OMI (ฟ้ามืด) ≤ 1.5	1.320	✓
T2b	≤ NASA POWER เที่ยงเทียบ OMI + 0.3 (1.330 + 0.3)	1.320	✓
T2c	ต่ำกว่า baseline ทุกตัวเมื่อเทียบ OMI (ต่ำสุด 1.960)	1.320	✓
T3a	physics ไฟฟ้าเทียบ TEMIS (ทุกวัน) ≤ 1.0	0.764	✓
T3b	โมเดลเทียบ TEMIS วันฟ้าเปิด ≤ 1.5	1.360	✓
T3c	≤ NASA POWER เที่ยงเทียบ TEMIS + 0.3 (1.580 + 0.3)	1.360	✓
T4	Pearson r กับ OMI irradiance ≥ 0.7 ทั้ง 4 คู่	ต่ำสุด 0.533	✗
T4b	r ≥ r ของ physics ไฟฟ้าทุกคู่	ต่างกันน้อยสุด +0.121	✓
T5	coverage ของช่วง CQR อยู่ใน [0.75, 0.85]	0.806	✓
T6a	q90 เตือน ≥ สูงมาก: recall ≥ 0.90	0.986	✓

#	เกณฑ์	ค่า	ผ่าน
T6b	q90 เตือน $\geq$ สูงมาก: precision $\geq$ 0.50	0.564	✓
T6c	q90 เตือน $\geq$ สูงมาก: false alarm rate $\leq$ 0.20	0.163	✓
T6d	q90 เตือนรุนแรงมาก: recall $\geq$ 0.80	0.826 (19/23)	✓

T4 ไม่ผ่าน: r ระหว่างโมเดลกับ OMI irradiance (โมเดล / physics ฟ้าใส) คือ 305 nm 0.646 / 0.525, 310 nm 0.630 / 0.436, 324 nm 0.533 / 0.313 และ 380 nm 0.572 / 0.203 ทุกคู่ต่ำกว่า 0.7 แต่ดีกว่า physics ฟ้าใสทุกคู่ (T4b)
[docs/results_summary.md §3]

ผลอื่น ๆ บน test 2025:

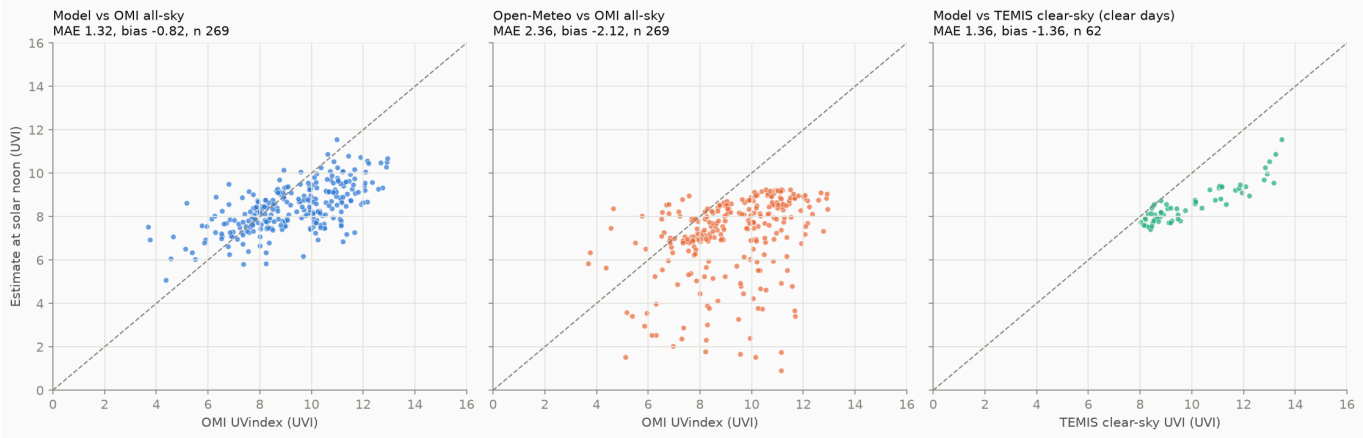
- n = 3,718 ชม., UVA MAE 2.910 W/m², UVB 0.088 W/m² [docs/test_2025_results.json]
- R² 0.934 [source_code/models/cmfmulti_xgb_final_metrics.json]
- RMSE 0.752 (ตรวจซ้ำด้วยโมเดลที่โหลดจากดิสก์ใน /checkpoint) [ROADMAP.md Checkpoint วัน 10]
- **วันฟ้าเปิด:** โมเดลต่ำกว่า TEMIS 1.359 UVI (NASA POWER ต่ำกว่า 1.580) ในขณะที่ physics ฟ้าใสสูงกว่า 0.831 [docs/results_summary.md §3]

ตาราง I confusion matrix ระดับ WHO ของ q90 บน test 2025 (แถว = ระดับจริงจาก NASA POWER, คอลัมน์ = ระดับจาก q90) [docs/test_2025_results.json → hourly_vs_nasa.who_q90], [source_code/src/metrics.py] (ทิศของแกน)

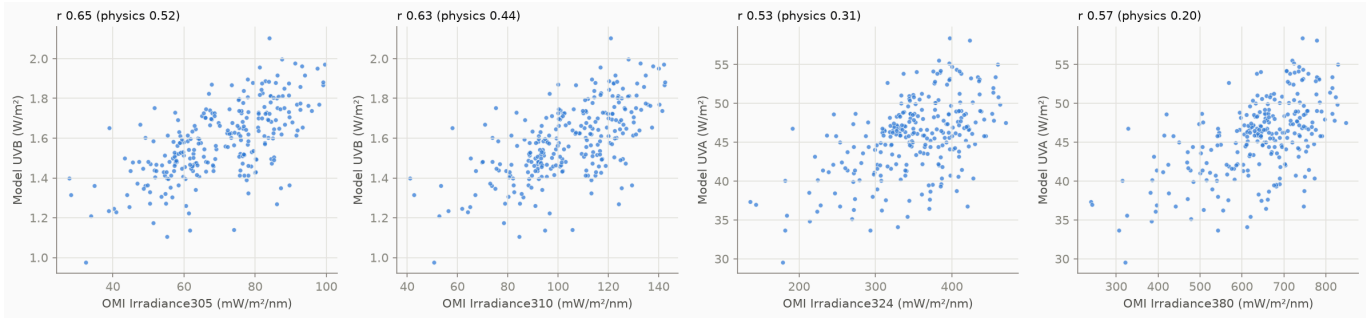
จริง \ q90	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	รุนแรงมาก	recall
ต่ำ	1087	201	5	3	0	0.839
ปานกลาง	0	651	297	67	0	0.641
สูง	0	5	319	425	4	0.424
สูงมาก	0	0	9	535	87	0.848
รุนแรงมาก	0	0	0	4	19	0.826

การเตือนด้วย q90 [docs/test_2025_results.json → hourly_vs_nasa.alerts_q90]

- $\geq$ สูงมาก: มีเหตุการณ์จริง 654 ชม. เตือน 1,144 ครั้ง (TP 645, FP 499, FN 9)
- รุนแรงมาก: มีเหตุการณ์จริง 23 ชม. เตือน 110 ครั้ง (TP 19, FP 91, FN 4) precision 0.173
- **ความไม่แน่นอน:** recall รุนแรงมาก 95 % CI 0.63–0.93 [notebook 10_test_2025.ipynb ข้อ 4 ผ่าน ROADMAP.md วัน 10 . ไม่มีไฟล์ผลลัพธ์ให้ตรวจซ้ำ]



รูปที่ 7 UVI ตอนเที่ยงปี 2025 เทียบ OMI และ TEMIS (test) [docs/figures/test2025_noon_scatter.png]



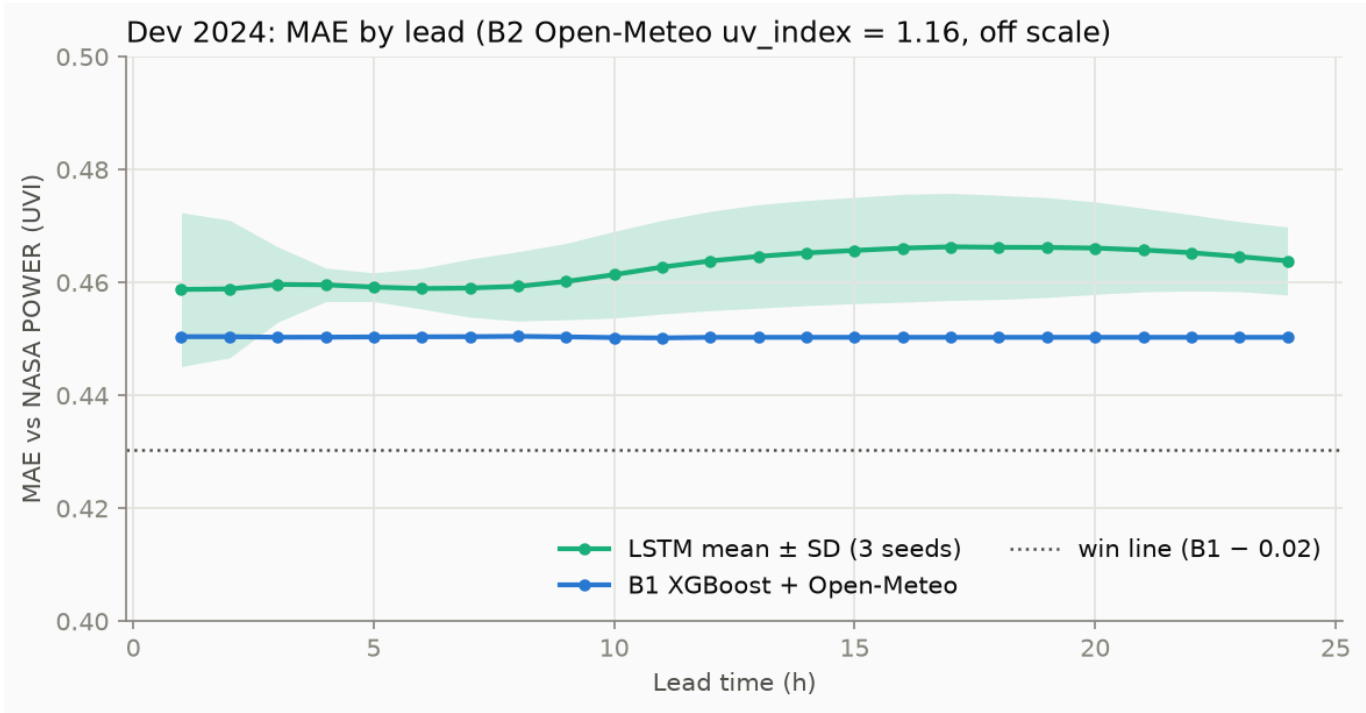
รูปที่ 8 UVA/UVB ที่ทำนายเทียบ OMI irradiance 305/310/324/380 nm ซึ่งเป็นที่มาของ T4 ที่ไม่ผ่าน
[docs/figures/test2025_irradiance.png]

4.4 พยากรณ์: LSTM ไม่ผ่านเกณฑ์ จึงใช้ XGBoost

ตาราง J [source_code/models/lstm_v1_metrics.json], [docs/lstm_baseline_dev_2024.csv], [docs/lstm_test_2025.json]

	ค่า	เกณฑ์	ผ่าน
dev 2024: MAE ของ LSTM (3 seeds)	0.463 ± 0.007	< B1 - 0.02 = 0.430	✗
dev 2024: recall ≥ สูงมาก	0.873 (B1 0.831)	≥ B1 - 0.03 = 0.801	✓
test 2025 L1: MAE ของ LSTM	0.497 ± 0.004	< 1.0	✓
test 2025 L2: เทียบ XGBoost final (0.480)	0.497	< 0.480 - 0.02	✗

- เทียบ **baseline**: บน dev, B1 XGBoost + features Open-Meteo ได้ 0.450 และ B2 Open-Meteo uv_index ได้ 1.162
- **LSTM แยกว่า B1 ทุก lead**: bias +0.168 [docs/results_summary.md §4], [ROADMAP.md วัน 12]
- บน **test 2025**: recall รุนแรงมากของ LSTM 0.06 เทียบกับ XGBoost 0.22 และตอน refit early stopping หยุดที่ epoch 5 / 1 / 1 [ROADMAP.md วัน 12]
- **ข้อสรุป: LSTM ไม่ชนะตามเกณฑ์ที่ประกาศไว้** แอปจึงใช้ XGBoost ทั้งค่าปัจจุบันและพยากรณ์ 6–24 ชม. และไม่ได้ปรับ LSTM ต่อ



รูปที่ 9 MAE ของ LSTM เทียบ baseline ตามระยะพยากรณ์ (dev 2024) [docs/figures/Lstm_dev_by_Lead.png]

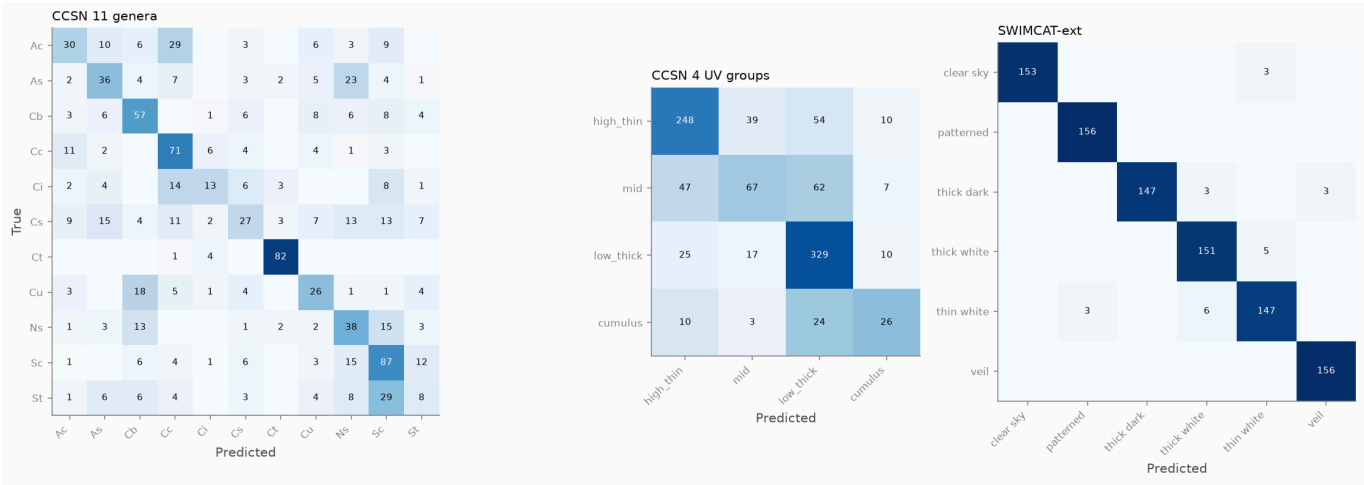
4.5 Sky CNN: ผ่าน 7 จาก 10 ข้อ (CCSN ไม่ผ่าน)

ประกาศเกณฑ์ไว้ใน commit 12c1828 และประเมิน test ครั้งเดียว

ตาราง K [docs/sky_cnn_test.json] (ค่าเฉลี่ย ± SD ของ 3 seeds)

#	เกณฑ์	ค่า	ผ่าน
K1	CCSN 11 คลาส accuracy ≥ 0.60 (ตัด conflict, n 326)	0.486 ± 0.010	✗
K2	CCSN macro-F1 ≥ 0.55	0.452 ± 0.023	✗
K3	CCSN 4 กลุ่ม UV accuracy ≥ 0.75	0.685 ± 0.009	✗
K4	recall เมฆบางระดับสูง ≥ 0.70	0.707	✓ (เฉียดฉิว)
K5	CCSN accuracy – baseline สี (0.242) ≥ 0.10	+0.243	✓
S1	SWIMCAT-ext accuracy รายการภาพ ≥ 0.85 (311 ภาพ)	0.975 ± 0.007	✓
S2	SWIMCAT-ext accuracy รายการกลุ่ม ≥ 0.80 (181 กลุ่ม)	0.967 ± 0.010	✓
S3	รายการกลุ่ม – baseline สี (0.818) ≥ 0.05	+0.149	✓
R1	red/blue: median สัดส่วนเมฆของ clear_sky < 0.20	0.001	✓
R2	red/blue: thick_white, thick_dark, veil > 0.60	ต่ำสุด 0.656	✓

- **CCSN ไม่ผ่านทั้ง 3 เกณฑ์หลัก (K1–K3):** recall กลุ่มเมฆระดับกลาง 0.366 และเมฆก้อน 0.413 [docs/results_summary.md §5]
- **ผลต่อแอป:** วัน 18 ตัดสินว่าไม่แสดงชนิดเมฆ/กลุ่ม UV ของ CCSN ในแอป และ /sky-image ส่งเฉพาะสภาพท้องฟ้า SWIMCAT-ext (6 คลาส) [ROADMAP.md วัน 18]
- **ตรวจภาพซ้ำข้าม dataset:** ภูฏับได้ 11 คู่ แต่เมื่อดูภาพจริงไม่มีคู่ไหนเป็นภาพเดียวกัน ผลหลักไม่เปลี่ยน [docs/sky_cnn_crosscheck.json]



รูปที่ 10 confusion matrix ของ sky CNN บน test split [docs/figures/sky_cnn_confusion.png]

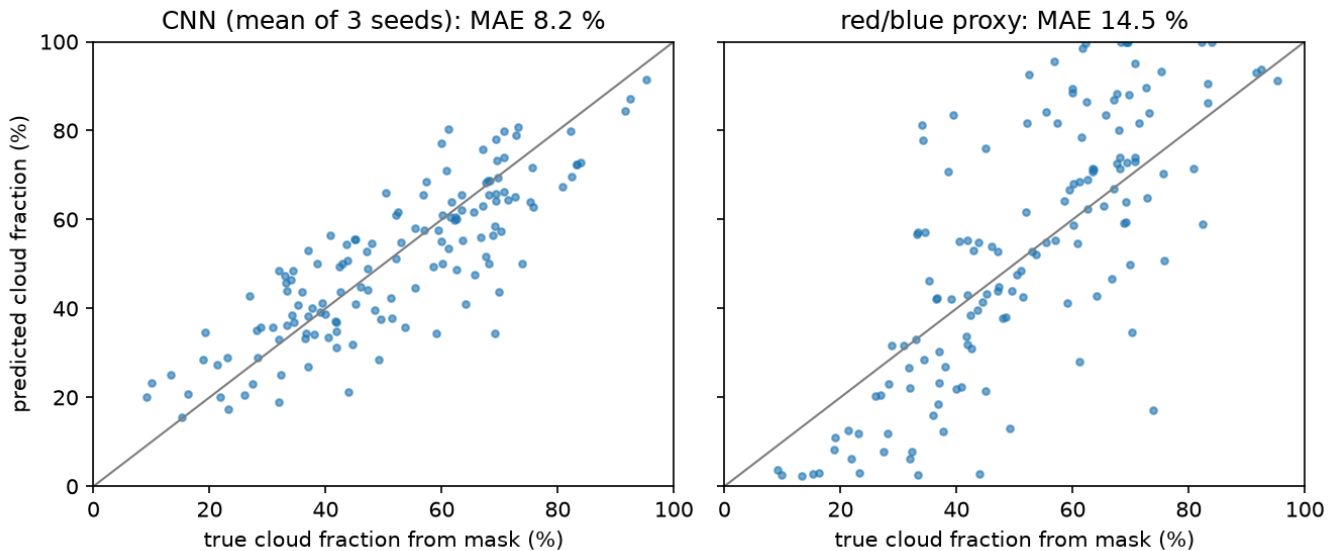
4.6 Head สัดส่วนเมฆจาก SWIMSEG: ผ่าน 2 จาก 2 ข้อ

ตาราง L [docs/sky_cloud_test.json], [source_code/models/sky_cloud_v1_metrics.json]

#	เกณฑ์ (SWIMSEG test, 141 ภาพ / 5 วัน)	ค่า	ผ่าน
C1	MAE เฉลี่ย 3 seeds ≤ 0.10	0.084 ± 0.0015	✓
C2	MAE ของ red/blue (0.145) – MAE ของ CNN ≥ 0.03	+0.061	✓

- **ตัวเลขอื่น:** RMSE 0.103 (red/blue 0.188), bias -0.012 MAE รายวันของ CNN 0.041–0.097 เทียบกับ red/blue 0.117–0.209 คือ CNN ดีกว่าทุกวันทั้ง 5 วัน
- **ข้อจำกัด:** CNN ดึงค่าเข้าหาค่ากลาง และ test มีภาพเมฆ $< 20\%$ แค่ 7 ภาพ, $> 80\%$ แค่ 9 ภาพ
[docs/results_summary.md §5]
- **ในแอป:** แสดงเป็นระดับ น้อย/ปานกลาง/มาก พร้อมข้อความ "สัดส่วนเมฆในภาพ ไม่ใช่ทั้งท้องฟ้า" [ROADMAP.md ส่วนเสริม]

SWIMSEG test split (n = 141, grouped by capture day)



รูปที่ 11 สัดส่วนเมฆที่ CNN และ red/blue ทำนายเทียบกับ mask ของ SWIMSEG (test)

[docs/figures/sky_cloud_test_scatter.png]

4.7 ระบบซอฟต์แวร์

ผลทดสอบอัตโนมัติ (รันล่าสุดเมื่อ 4 ต.ค. 2026 เวลาไทย ผลจากการรันจริง ไม่ได้มาจากไฟล์ในโปรเจกต์ pytest รันหลัง c6b05db ซึ่งไม่ได้แก้ไขโค้ด Python หลังจากนั้น):

ชุดทดสอบ	ผล	เวลาที่รัน
pytest (pytest ที่ Final-Project/)	402 passed (263.32 วินาที)	15:38–15:43
Jest (npx jest ที่ source_code/app/)	329 passed, 29 suites	16:42 (หลังแก้บั๊กข้อ 4 ในตาราง Q)

tsc --noEmit และ expo lint ผ่าน (รันหลังแก้บั๊กข้อ 4 ในตาราง Q วันเดียวกัน)

ตรวจกับ API จริง (Checkpoint วัน 21): uvicorn + PostgreSQL [ROADMAP.md Checkpoint วัน 21]

คำขอ	ผล	หมายเหตุ
/health	200	5 โมเดล
/predict ปทุมธานี	200	2.3 วินาที
/predict เชียงใหม่	200	มี note "ความแม่นยำนอกพื้นที่ปทุมธานียังไม่ได้ประเมิน"
/predict โตเกียว	422	0.003 วินาที ไม่ได้เรียก Open-Meteo

Smoke test 27 ก.ย. 2026 ~13:10 (ปทุมธานี): UVI 5.49 [4.94, 6.66] ส่วน uv_index ของ Open-Meteo ชั่วโมงเดียวกันได้ 2.95 (เมฆ 100 %) เป็นการสังเกตครั้งเดียว ไม่ใช่ผลความแม่นยำ [ROADMAP.md วัน 16]

Push จากเซิร์ฟเวอร์: ตรวจ cooldown, hysteresis, ช่วงเงียบ, DeviceNotRegistered และ retry ด้วยตัวส่งปลอม (fake sender) ใน pytest เท่านั้น ยังไม่ได้รับ push จริงบนมือถือ เพราะต้องใช้ build ที่มี Firebase/FCM [ROADMAP.md วัน 23]

4.8 ทดสอบบนมือถือจริง

ผลที่บันทึกแล้ว (Samsung, Android, Expo Go):

วันที่	สิ่งที่ทดสอบ	ผล
28 ก.ย.	หน้าหลัก	UVI, ช่วง q10-q90, UVA/UVB, เวลาผิวไหม้, disclaimer ถูกต้อง
28 ก.ย.	กราฟรายชั่วโมง	รูปะฆัง สูงสุด 8.3 ตอน 12:00 [ROADMAP.md วัน 18-19]
1 ต.ค.	กล้อง	ส่งรูปไป /sky-image ได้ ป้ายมุมต่ำทำงาน (ถ่ายที่ -5°) แต่ภาพมุมต่ำที่มีสิ่งอื่นในภาพ โมเดลยังตอบด้วย ความมั่นใจ 100 % ความมั่นใจของโมเดลจึงใช้บอกความน่าเชื่อถือกับภาพนอกการกระจายของข้อมูลฝึกไม่ได้ [ROADMAP.md วัน 20]
1 ต.ค.	หน้าจอแจ้งเตือน (ไม่มีแจ้งเตือนแจ้งเตือน เพราะ Expo Go Android ใช้ไม่ได้)	13:00 UVI 8.0 (6.6-9.0) · กด "ออกแดด" 13:16 → "จะถึงประมาณ 80 % ของ MED ราว 13:37" · "หาคริมแล้ว" → "ควรหาคริมซ้ำราว 15:16" [ROADMAP.md วัน 22]

ตาราง M บั๊ก 3 ตัวที่เจอหลังทดสอบโน้มนัดผ่านหมดแล้ว

บั๊ก	เจอที่ไหน	อาการ	สาเหตุ	แก้ / เทสที่กั๊กไว้
FormData (วัน 20)	มือถือจริง, Expo Go Android, 29 ก.ย.	กด "ถ่ายและวิเคราะห์" แล้วขึ้น "เชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์ไม่ได้" รายละเอียด "Unsupported FormDataPart implementation" และ API ไม่ได้รับ request	SDK 57 บน native ใช้ expo/fetch ซึ่งรับ FormData ได้แค่ string, Blob หรือ object ที่มี bytes() แต่แอปแบบ { uri, name, type }	แนบ File ของ expo-file-system แทน และแยก error ชั้น prepare ออกจาก network error · skyUpload.test.ts รันตัวแปลงจริงของ expo (โค้ดเดิม fail) ส่วนเทสเดิมผ่านเพราะใช้ fetchปลอม · commit a24f86b [ROADMAP.md วัน 20]
expo-notifications (วัน 22)	มือถือจริง, Expo Go Android, 29 ก.ย.	เปิดแอปแล้วขึ้น "Uncaught Error: expo-notifications: Android Push notifications ... was removed from Expo Go with the release of SDK 53" ทั้งแอป	ใน 57.0.21 index.js re-export โมดูลที่เรียก addPushTokenListener ตั้งแต่ตอน import และ throw บน Android ทำให้แค่ import ก็พัง บั๊กอยู่ตั้งแต่ commit eb0a433 แต่ Jest ไม่เจอเพราะ mock โมดูลทั้งตัว	โหลด expo-notifications แบบ lazy จากไฟล์เดียว (src/lib/notifications.ts) ถ้าไม่มีโมดูลก็ปิดสวิตช์เฉพาะบนจาวา · expoGoImport.test.tsx (ลองย้อนโค้ดแล้ว fail 13/14) · commit 8f2d0ef [ROADMAP.md วัน 22]
package-lock.json (วัน 24)	ตอน EAS build #1 ไม่ใช่บนมือถือ (build จาก commit 956e8f9)	npm ci EUSAGE "Missing: @emnapi/core@1.11.3 / @emnapi/runtime@1.11.3 from lock file"	npm 11.6.2 บนเครื่องไม่ใช่ peer deps ของ @napi-rs/wasm-runtime (optional) ไว้ระดับบนสุดของ lock แต่ npm 10.8.2, 10.9.2 และ 11.4.2 ต้องการให้มี	เพิ่ม 2 รายการลง lock เอง (+25 บรรทัด ไม่มีแพ็คเกจอื่นเปลี่ยนเวอร์ชัน) วันที่ 2 ต.ค. · __tests__/lockfile.test.ts + ตรวจสอบด้วย npx -y npm@10.9.2 ci --dry-run [source_code/app/README.md หัวข้อ EAS development build]

บทเรียน: บั๊กทั้ง 3 ตัวผ่านทดสอบโน้มนัดมาแล้ว เพราะเทส mock ส่วนที่พึ่งจริง (fetch, native module) หรือรันด้วย npm คนละเวอร์ชันกับเครื่อง build การทดสอบบนมือถือจริงและบนเครื่อง build จึงจำเป็น

ทดสอบภาคสนามด้วย development build วันที่ 4 ต.ค. 2026

ที่มาของทุกตัวเลขในหัวข้อนี้: [บันทึกภาคสนาม 4 ต.ค. 2026 ของผู้ทดสอบ] (ใช้กลิสต์ docs/field_test_2026-10-04.md)

ตาราง N เงื่อนไขการทดสอบ

หัวข้อ	ค่า
มือถือ	Samsung Galaxy S23 Ultra, Android 16 (One UI 8.5)
build	EAS development build 791d5b3f (จาก commit da9057a) โหลด JS ผ่าน Metro จากโค้ดในเครื่อง ณ เวลาทดสอบ
การแจ้งเตือน	แจ้งเตือนในเครื่อง (local) เท่านั้น ไม่มี FCM
สถานที่ / ช่วงเวลา / ผู้ทดสอบ	ปทุมธานี สถานที่เดียว วันเดียว ผู้ทดสอบคนเดียว
ท้องฟ้า	เมฆบางส่วน
ผู้ใช้	ผิวประเภท III (MED 350 J/m²) เกณฑ์เตือน "สูงมาก (8+)"
โหมดประหยัดพลังงาน	ไม่ได้จัด

ตาราง O แจ้งเตือนในเครื่อง (เวลาที่ตั้ง → เวลาที่ได้รับ)

แจ้งเตือน	ตั้ง	ได้รับ	ช้า	หมายเหตุ
UV สูง	10:00	10:06	6 นาที	
หาคริมช้า	11:52	11:54	2 นาที	
UV ลดลงแล้ว	15:00	15:09	9 นาที	ข้อความ "ค่าประมาณ UVI 2.6 (ค่าบน 3.0) ต่ำกว่า 6 แล้ว"
เตือนผิวไหม้ รอบ 1	10:31	ไม่ได้รับ	—	สรุปสาเหตุไม่ได้ (ดูบั๊กข้อ 2 ในตาราง Q)
เตือนผิวไหม้ รอบ 2	ไม่ได้จัด (ตามสูตรราว 11:40)	11:51	ราว 11 นาที (ยังไม่ยืนยัน)	เริ่มออกแดด 11:21
สรุป 07:00	—	—	—	ไม่ได้ทดสอบ

สรุป: 3 รายการที่ยืนยันเวลาได้ มาช้า 2–9 นาที เฉลี่ย 5.7 นาที สาเหตุที่เป็นไปได้คือแอปไม่ได้ขอสิทธิ์ SCHEDULE_EXACT_ALARM และ โหมดประหยัดพลังงาน (ข้อจำกัดข้อ 11)

ตาราง P ค่าที่แอปแสดง และการตรวจสอบสูตร

เวลา	ค่าที่แอปแสดง
10:06	UVI 7.1 (q10–q90 6.0–8.1)
12:00	UVI 8.7 (7.4–9.7) เวลาก่อนผิวไหม้ 24 นาที
13:39	เวลาก่อนผิวไหม้ 27 นาที, UVA 45.8 W/m², UVB 1.49 W/m²

- **ตรวจสอบสูตรเวลาเตือน 80 % ของ MED:** กดยกแดด 10:08 แอปบอกจะเตือน 10:31 ตรงกับ $280 \text{ J/m}^2 \div (8.1 \times 0.025 \text{ W/m}^2) \approx 23 \text{ นาที}$
- **ตรวจสอบสูตร % ของ MED:** ตอน 12:00 แอปแสดง 160 % ของ MED สูตรได้ 162 %
- **ความแม่นยำของ UVI ในวันทดสอบ:** ประเมินไม่ได้ เพราะไม่มีเครื่องวัด UV ภาคพื้น และไม่ได้เทียบกับ Open-Meteo ณ เวลาและที่เดียวกัน

ตาราง Q บั๊กที่พบวันที่ 4 ต.ค. และแก้แล้ว (ข้อ 1–3 ใน commit c6b05db, ข้อ 4 ใน d2b1762)

#	อาการ	แก้
1	การ์ด "อยู่กลางแจ้ง" แสดง % ของ MED ค้างหลังกลับจาก ล็อกจว (10:33 แสดง 79 % สูตรได้ 87 %)	hook useNow (คำนวณใหม่ทุก 30 วินาที และทันทีที่แอปกลับมา active)
2	แจ้งเตือนที่เลยเวลาแต่ยังไม่ถูกส่ง ถูกยกเลิกเมื่อ sync ใหม่	เก็บไว้ไม่เกิน 30 นาที (MAX_OVERDUE_MS) ถ้ายังมีเหตุผลให้ส่ง
3	หน้าหลักยังแสดงชั่วโมงเก่าเมื่อข้ามชั่วโมง (12:00 ยังแสดง 11:00–12:00)	เรียก /predict ใหม่เมื่อเปลี่ยนชั่วโมง ถ้าล้มเหลวเก็บค่าเดิมพร้อมป้ายบอก และไม่ใช่คำว่า "ตอนนี้" กับข้อมูลชั่วโมงเก่า
4	เตือนผิวไหม้ข้ามวัน: 15:37 ที่ค่าบน (q90) 3.0 กด "ออกแดด" แล้วการ์ดแสดง "จะเตือนราว 08:06" ซึ่งเป็น 08:06 ของวันถัดไป เพราะสะสมปริมาณ UV ข้ามคืน	นับปริมาณ UV เฉพาะช่วงที่มีแดดของวันที่เริ่ม (sunEndMs) ถ้าไม่ถึง 80 % ก่อนแดดหมด การ์ดแสดง "วันนี้ UV ไม่พอจะถึง 80 % ของ MED ก่อนแดดหมด จึงไม่ตั้งเตือน" ไม่ตั้งแจ้งเตือน และยกเลิกแจ้งเตือนผิวไหม้ที่ตั้งไว้ข้ามวันตอน sync (sunDoseDay.test.tsx)

- การยืนยันบนเครื่องจริงหลังแก้ไขข้อ 1-3: 15:37-15:39 ใน development build % ของ MED เปลี่ยนจาก 0 เป็น 2 % (สูตรได้ 2.6 %) และระบบแจ้งเตือนยังใช้ได้ ระหว่างนั้นมือถือล็อกจอหรือไม่: ไม่ได้จด ส่วนเตือนผิวไหม้หลังแก้บั๊ก ไม่ได้ทดสอบ
- การยืนยันบั๊กข้อ 4 หลังแก้: ไม่ได้จด (ยืนยันด้วย Jest)
- จุดที่ยังไม่มีเทส: กรณี load() reject และการกด "ลองใหม่" หลังรีเฟรชอัตโนมัติล้มเหลว

กล้องและความเป็นส่วนตัว

- อัปโหลดภาพสำเร็จ 2 ภาพ log ของ API แสดง has_exif=False ทั้ง 2 ภาพ
- CNN ให้ "เมฆบางสีขาว 100 %" ทั้ง 4 จาก 4 ภาพจากมือถือ (1 ต.ค. 2 ภาพ, 4 ต.ค. 2 ภาพ) ขณะที่ท้องฟ้าจริงวันที่ 4 ต.ค. เป็นเมฆบางส่วน สงสัยว่าเป็น domain shift แต่จำนวนภาพน้อยเกินกว่าจะสรุป และ CNN ไม่เปลี่ยนค่า UVI
- ป้ายมุมต่ำ: ภาพที่ 1 ถ่ายที่มุมเงยประมาณ 28° แอปแสดงป้าย "ถ่ายที่มุมเงยประมาณ 28° (ต่ำกว่า 30°) อาจมีตึกหรือต้นไม้ในภาพ ผลนี้ไม่น่าเชื่อถือ" (รูปที่ 12 จ) ภาพที่ 2 ไม่มีป้าย ส่วนข้อความ error ของกล้องในรอบนี้: ไม่ได้จด
[docs/screenshots/06_sky_camera.jpg]

ค่าแสงจากเซนเซอร์มือถือ (ยังไม่ปรับเทียบ ใช้ดูเท่านั้น หายจ่อ เอียง 7-12°)

สภาพ	lux
กลางแดด	19,321
ร่มไม้	1,082
ใต้หลังคา	154
ในบ้าน	0 ตอน 12:09 (ทำซ้ำไม่ได้) และ 207 ตอนวัดอีกครั้ง 13:20

ข้อความทิศทางที่แอปแสดง: "ทิศทางถูกต้อง: หน้าจอหงายขึ้นฟ้า" ทุกค่าในตาราง (อ่านจากภาพหน้าจอ เช่น รูปที่ 12 ข)

อื่น ๆ

- ใน Expo Go แอปแสดงข้อความว่าไม่มีแจ้งเตือน และบอกเวลาบนจอแทน (ตรวจ 13:39)
- ไม่ได้ทดสอบ: push จากเซิร์ฟเวอร์บนเครื่องจริง (ทดสอบด้วย FakeSender เท่านั้น), iOS, ขั้นตอนขอสิทธิ์ตำแหน่ง 4 กรณี (วัน 21), เตือนผิวไหม้หลังแก้บั๊ก
- ไม่ได้จด: ตรวจสอบสวิตช์แจ้งเตือนและ channel 2 ช่องใน dev build, ไม่อนุญาตแจ้งเตือน, "ลบข้อมูลของฉัน"

ภาพหน้าจอจากมือถือจริง (4 ต.ค. 2026)

←แบบสอบถามประเภทผิว ○ ใส ○ ปานกลาง ○ ไม่ค่อยใส ○ ไม่ไวเลย หรือเลือกประเภทผิวเอง I II III IV V VI ผลประโยชน์ ผิวประเภท III ผิวขาวเหลืองถึงสองสี ไหมบ้าง คล้ำขึ้นพอสมควร เนื่องจาก ปริมาณ UV ที่ทำให้อ่อนลง (MED) 350 J/m² - ที่ UV 10 มิลลิเมตรใหม่ในราว 23 นาที แบบสอบถามนี้เป็นแบบอัตโนมัติจาก Fitzpatrick ยังไม่สามารถตรวจสอบทางวิชาการ ผลเป็นการประมาณเพื่อการศึกษาระยะยาวเท่านั้น ไม่ใช่วิธีการวินิจฉัยทางการแพทย์ ใช้ประเภทผิวนี้ (ก) แบบสอบถามประเภทผิว ผลประเมิน: ผิวประเภท III	UV Guard ตั้งค่า ตำแหน่งปัจจุบัน (GPS) · ใกล้ จ.ปทุมธานี · ผิวประเภท III ดัชนี UV ตอนนี้ (10:00-11:00 น.) 7.1 สูง ช่วงที่น่าจะเป็น (q10-q90): 6.0-8.1 เตือนตามค่าบน (q90) 8.1: ระดับสูงมาก UV กลับสู่ระดับต่ำประมาณ 16:00 น. พยากรณ์รายชั่วโมง (UVI) ตอนนี้ 10:00-11:00 · UVI 7.1 (6.0-8.1) · สูง 11 8 6 3 0 10 12 15 18 สูงสุด 9.1 (สูงมาก) เวลา 12:00 - ช่วงคือค่าประมาณ เส้นคือช่วง q10-q90 - และแท่งเพื่อดูรายละเอียด (จุดได้แก่คือชั่วโมงที่เลือก) ■ ต่ำ ■ ปานกลาง ■ สูง ■ สูงมาก ■ รุนแรงมาก อยู่กลางแจ้ง ได้รับ UV แล้วประมาณ 160 % ของปริมาณที่ทำให้ผิว (ข) หน้าหลัก 10:06 UVI 7.1 (6.0-8.1) และแถบเตือนตามค่าบน (q90) 8.1	UV Guard ตั้งค่า ตำแหน่งปัจจุบัน (GPS) · ใกล้ จ.ปทุมธานี · ผิวประเภท III ดัชนี UV ตอนนี้ (11:00-12:00 น.) 8.7 สูงมาก ช่วงที่น่าจะเป็น (q10-q90): 7.4-9.7 UV กลับสู่ระดับต่ำประมาณ 16:00 น. พยากรณ์รายชั่วโมง (UVI) ตอนนี้ 11:00-12:00 · UVI 8.7 (7.4-9.7) · สูงมาก 11 9.1 8 6 3 0 11 12 15 18 21 สูงสุด 9.1 (สูงมาก) เวลา 12:00 - ช่วงคือค่าประมาณ เส้นคือช่วง q10-q90 - และแท่งเพื่อดูรายละเอียด (จุดได้แก่คือชั่วโมงที่เลือก) ■ ต่ำ ■ ปานกลาง ■ สูง ■ สูงมาก ■ รุนแรงมาก อยู่กลางแจ้ง อยู่กลางแจ้งตั้งแต่ 11:21 ได้รับ UV แล้วประมาณ 160 % ของปริมาณที่ทำให้ผิว (ค) หน้าหลัก 12:00 UVI 8.7 (7.4-9.7) และกราฟรายชั่วโมง	UV Guard ตั้งค่า ตำแหน่งปัจจุบัน (GPS) · ใกล้ จ.ปทุมธานี · ผิวประเภท III ดัชนี UV ตอนนี้ (11:00-12:00 น.) 8.7 สูงมาก ช่วงที่น่าจะเป็น (q10-q90): 7.4-9.7 UV กลับสู่ระดับต่ำประมาณ 16:00 น. พยากรณ์รายชั่วโมง (UVI) ตอนนี้ 11:00-12:00 · UVI 8.7 (7.4-9.7) · สูงมาก 11 9.1 8 6 3 0 11 12 15 18 21 สูงสุด 9.1 (สูงมาก) เวลา 12:00 - ช่วงคือค่าประมาณ เส้นคือช่วง q10-q90 - และแท่งเพื่อดูรายละเอียด (จุดได้แก่คือชั่วโมงที่เลือก) ■ ต่ำ ■ ปานกลาง ■ สูง ■ สูงมาก ■ รุนแรงมาก อยู่กลางแจ้ง อยู่กลางแจ้งตั้งแต่ 11:21 ได้รับ UV แล้วประมาณ 160 % ของปริมาณที่ทำให้ผิว (ง) การ์ด "อยู่กลางแจ้ง" 10:33 ก่อนแก้บั๊กข้อ 1 ค่า 79 % เป็นค่าที่ค้าง
UV Guard ตั้งค่า ตำแหน่งปัจจุบัน (GPS) · ใกล้ จ.ปทุมธานี · ผิวประเภท III ดัชนี UV ตอนนี้ (10:00-11:00 น.) 7.1 สูง ช่วงที่น่าจะเป็น (q10-q90): 6.0-8.1 เตือนตามค่าบน (q90) 8.1: ระดับสูงมาก UV กลับสู่ระดับต่ำประมาณ 16:00 น. พยากรณ์รายชั่วโมง (UVI) ตอนนี้ 10:00-11:00 · UVI 7.1 (6.0-8.1) · สูง 11 8 6 3 0 10 12 15 18 สูงสุด 9.1 (สูงมาก) เวลา 12:00 - ช่วงคือค่าประมาณ เส้นคือช่วง q10-q90 - และแท่งเพื่อดูรายละเอียด (จุดได้แก่คือชั่วโมงที่เลือก) ■ ต่ำ ■ ปานกลาง ■ สูง ■ สูงมาก ■ รุนแรงมาก อยู่กลางแจ้ง ได้รับ UV แล้วประมาณ 160 % ของปริมาณที่ทำให้ผิว (จ) UVA/UVB เวลาก่อนผิวใหม่ 24 นาที และคำแนะนำ	ถ่ายภาพห้องฟ้า ทดลองจนพบ เทคนิคการถ่ายภาพ และอย่าลืมตรวจสอบด้วยตรงๆ ยกกล้องขึ้นอีก ให้เห็นแต่ท้องฟ้า (ตอนนี้ยัง -67° ควรเกิน 30°) ถ่ายและวิเคราะห์ ผลลัพธ์ห้องฟ้า ถ่ายที่มุมองศาประมาณ 28° (ค่ากว่า 30°) อาจมีตึกหรือต้นไม้ในภาพ ผลนี้ไม่น่าเชื่อถือ เมฆบางสีขาว ความมั่นใจของโมเดล: 100% เมฆในภาพ (โมเดล): มาก สัดส่วนเมฆในภาพ ไม่ใช่ท้องฟ้า หมายเหตุ: ภาพท้องฟ้าใสอาจแสดงเป็นเมฆน้อย สัดส่วนเมฆ (ประมาณจากสีแดง/น้ำเงิน): 97% ข้อมูลประกอบเท่านั้น ไม่เปลี่ยนค่า UVI - ไม่บันทึกภาพ หมายเหตุ: โมเดลทดสอบกับภาพจากเว็บ ความแม่นยำกับภาพจากกล้องมือถือยังไม่ได้รับ สภาพท้องฟ้า: ผ่านเกณฑ์ (ความแม่นยำบนชุดทดสอบ 97%) แต่ยังไม่ได้ทดสอบกับภาพจากมือถือ สัดส่วนเมฆ (สี): ประมาณจากอัตราส่วนสีแดง/น้ำเงิน (ไม่ใช่โมเดล) ยังไม่ได้ทดสอบกับภาพจากมือถือ สัดส่วนเมฆ (โมเดล): ผ่านเกณฑ์ (คลาดเคลื่อนเฉลี่ย 8% บนชุดทดสอบ SWIMSEG เทียบกับวิธีสี 15%) เป็นสัดส่วนเมฆในภาพ ไม่ใช่ท้องฟ้า และยังไม่ได้ทดสอบกับภาพจากมือถือ คำนี้เป็นภาพรวมเพื่อการศึกษาและการเตือนเท่านั้น ไม่ใช่การวินิจฉัยทางการแพทย์ (ฉ) ผลวิเคราะห์ท้องฟ้า พร้อมป้ายมุมต่ำ 28°	วัดแสง ความสว่าง (ค่ากลางของ 2 วินาทีล่าสุด) 1,082 lux ทิศทางถูกต้อง: หน้าจอฉายขึ้นฟ้า (เอียง 9°) ค่า lux ยังไม่ได้ปรับเทียบ (วัน 25) - ใช้อุณหภูมิ ไม่เปลี่ยนค่า UVI เซนเซอร์แสงอยู่ด้านหน้าจอ ใกล้กล้องหน้า อย่าให้นิ้วหรือเคสบังมือถือหลายรุ่นอาจทำได้ไม่กะทัดรัดหนึ่ง คำจึงอาจขึ้นเมื่อติดตั้ง คำนี้เป็นภาพรวมเพื่อการศึกษาและการเตือนเท่านั้น ไม่ใช่การวินิจฉัยทางการแพทย์ (ช) วัดแสง ร่มไม้ 1,082 lux	ตั้งค่า ประเภทผิว ยังไม่ได้รับ (ใช้ประเภท IIIชั่วคราว) ทำแบบสอบถามประเภทผิว ส่งข้อมูลไปบริษัทเวอร์ ยินยอมให้ส่งประเภทผิว จังหวัด และการตั้งค่าการแจ้งเตือน ใช้เพื่อคำนวณเวลาผิวไหม้และแจ้งเตือนเตือนเท่านั้น ส่งข้อมูลไปยังบริษัท เวอร์ ไม่มีชื่อ อีเมล หรือรูปภาพ ฟิล์มได้ถูกปิด และเมื่อปิด ระบบจะลบข้อมูลของคุณแบบอัตโนมัติ จะส่งเมื่อระบุประเภทผิวแล้ว แจ้งเตือนเมื่อ UV สูง เปิดการแจ้งเตือน แจ้งเตือนจากในเครื่อง ตั้งเวลาส่งหลังจากพยากรณ์ ไม่ส่งข้อมูลออกจากร่างกาย ใช้ได้โดยไม่ต้องยินยอม ต้องเปิดแอปอย่างใดอย่างหนึ่ง (พยากรณ์ในเครื่องมีประมาณ 36 ชม.) ถ้าไม่ได้เปิด จะมีแจ้งเตือน "เปิดแอปเพื่อดู UV" เริ่มที่ 07:00 น. - Android อาจส่งแจ้งเตือนเข้ากว่าเวลาที่ตั้ง (โปรดอย่าปิดแอปด้วย) การแจ้งเตือน "UV สูง" / "โปรดอย่าลืม" จะใช้เพื่อแจ้งเตือน (คุณไม่ได้ยินเสียง) ส่งข้อมูลไปยังข้อมูลและใช้ development build (Expo Go บน Android ขึ้นไม่ได้) และถ้าใช้ฟีดแบ็ค push จะไม่มา เตือนเมื่อ UV สูงระดับ สูง (6+) สูงมาก (8+) รุนแรงมาก (11+) (ซ) ตั้งค่า: ความยินยอมส่งข้อมูลและเกณฑ์เตือน



รูปที่ 12 ภาพหน้าจอแอป UV Guard จาก Samsung Galaxy S23 Ultra วันที่ 4 ต.ค. 2026 ตัดแถบสถานะของมือถือออก ปุ่มเฟืองสีเทาที่ลอยอยู่เป็นปุ่มเครื่องมือของ development build ไม่ใช่ส่วนของแอป ค่า UVI ในแต่ละภาพเป็นค่าพยากรณ์ ณ เวลาที่แคปภาพ (ค) แคปตอน 12:00 หัวการ์ดยังเป็นชั่วโมง 11:00–12:00 ซึ่งคือบักข้อ 3 ในตาราง Q [docs/screenshots/]

5. ข้อจำกัด

1. **ฝึกและทดสอบด้วยข้อมูลพหุฐานที่เดียว:** target ของ NASA POWER มาจากจุดกริดเดียว (14.02N 100.52E) และ ozone climatology ก็สร้างสำหรับจุดนั้น แอปใช้ GPS หรือ 77 จังหวัดได้ แต่ยังไม่ได้ประเมินความแม่นยำนอกพหุฐานที่ API จะแนบ note เมื่อห่างเกิน 50 กม. และตอบ 422 นอกกรอบประเทศไทย ซึ่งเป็นกรอบสี่เหลี่ยมคร่าว ๆ บางพื้นที่ชายแดนของประเทศเพื่อนบ้านจึงยังผ่าน test มีแค่ปีเดียว (2025) [docs/results_summary.md §6 ข้อ 8–9]
2. **Ground truth เป็น NASA POWER ไม่ใช่เครื่องวัดภาคพื้นดิน:** เป็นผลิตภัณฑ์ดาวเทียม/แบบจำลองบนกริดหยาบ ข้อมูลตรวจสอบเป็น OMI (1°, วันละครั้ง) และ TEMIS (มีแค่ฟ้าใสที่กรุงเทพฯ) โมเดลรับ bias ต่ำของ NASA มาด้วย: วันฟ้าเปิดต่ำกว่า TEMIS 1.36 UVI (NASA – 1.58) และค่าตอนเที่ยงแทบไม่เกิน ~11 ในขณะที่ TEMIS แสดง 12–13 การเตือนจึงอาจบอกค่าสูงสุดต่ำกว่าจริง [docs/results_summary.md §6 ข้อ 1–2]
3. **โมเดลหึ่งฟ้ายังไม่ได้วัดผลกับภาพจากมือถือ:**
 - test ทั้งหมดเป็นภาพจาก dataset สาธารณะ: CCSN (กล้องธรรมดา), SWIMCAT-ext (ภาพจากอินเทอร์เนต), SWIMSEG (กล้องถ่ายหึ่งฟ้าที่สิงคโปร์ 17 วัน)
 - ค่าที่ได้คือสัดส่วนเมฆในภาพ ไม่ใช่หึ่งฟ้า
 - บนมือถือพบว่าความมั่นใจ 100 % กับภาพนอกการกระจายของข้อมูลฝึก (1 ต.ค.) และภาพจากมือถือหึ่ง 4 ภาพได้ "เมฆบางสีขาว 100 %" ขณะที่หึ่งฟ้าวันที่ 4 ต.ค. เป็นเมฆบางส่วน (ตาราง N–Q, §4.8)
 - CCSN ไม่ผ่าน K1–K3 และมี label ซัดกัน 263 ภาพ
 - history ราย epoch ของ seed 42/43 หายเพราะ crash

[docs/results_summary.md §6 ข้อ 7], [ROADMAP.md วัน 14, 20]

4. Remote push ทดสอบด้วยตัวส่งปลอมเท่านั้น:

- ยังไม่ได้รับ push จริงบนมือถือ เพราะต้องใช้ EAS build ที่มี Firebase/FCM
- แอปตรวจว่า push ใช้ได้เฉพาะตอนเปิดแอป ถ้าเซิร์ฟเวอร์ปิดหลังจากนั้น push จะไม่มา (และไม่มี local "UV สูง") จนกว่าจะเปิดแอปครั้งถัดไป
- Expo Go บน Android ใช้การแจ้งเตือนไม่ได้เลย

[ROADMAP.md วัน 22–23]

5. **ไม่ใช่เครื่องมือแพทย์:** ผลเป็นค่าประมาณเพื่อการศึกษาและการเตือน แบบสอบถามผิว 5 ข้อยังไม่ผ่านการตรวจสอบทางวิชาการ และเวลาผิวไหม้คิดจากกรณีอยู่กลางแจ้งแดดเต็มที่ ยังไม่รวมผลของครีมกันแดดและเสื้อผ้า [docs/skin_quiz.md], [ROADMAP.md วัน 22]

ข้อจำกัดอื่นที่บันทึกไว้: 6. **UVA/UVB:** r กับ OMI irradiance ต่ำกว่าเป้า 0.7 (T4) และ UVB ของ SPECTRL2 ครอบคลุมแค่ 300–315 nm [docs/results_summary.md §6 ข้อ 3] 7. **การเตือน:** ชั่วโมงระดับรุนแรงมากมีน้อย (23 ชม. ในปี 2025) recall จึงไม่แน่นอน (95 % CI 0.63–0.93 [notebook 10_test_2025.ipynb ข้อ 4 ผ่าน ROADMAP.md วัน 10 · ไม่มีไฟล์ผลลัพธ์ให้ตรวจซ้ำ]) precision ระดับรุนแรงมาก 0.17 และเตือน $\geq$ สูงมากผิด 16 % [docs/results_summary.md §6 ข้อ 4] 8. **ผล dev 2024 หลังวัน 8 มงโลกในแง่ดีเกินจริง** test 2025 เป็นค่าที่ไม่ลำเอียง [docs/results_summary.md §6 ข้อ 5] 9. **Features** ของพยากรณ์: ข้อมูลฝึกมาจาก Historical Forecast API ซึ่งเป็นช่วงต้นของแต่ละรอบพยากรณ์มาต่อกัน ไม่ใช่พยากรณ์ล่วงหน้า 24 ชม. จริง ผลตอนพยากรณ์จริงอาจแยกกว่าที่วัดได้ [docs/results_summary.md §6 ข้อ 6] 10. **ก่อนวัน 6 เคยใช้ข้อมูลปี 2025 ใน EDA และ ozone climatology v1** (แก้เป็น v2 แล้ว และไม่ได้ใช้เลือกโมเดล) [ROADMAP.md วัน 6] 11. **แจ้งเตือนที่ตั้งเวลาไว้มาช้า** เพราะไม่ขอสิทธิ์ SCHEDULE_EXACT_ALARM และ Android Doze / โหมดประหยัดพลังงาน วันที่ 4 ต.ค. วัดได้ช้า 2–9 นาที เฉลี่ย 5.7 นาที (3 รายการที่ยืนยันได้ ตาราง O) และแจ้งเตือนผิวไหม้รอบ 1 "ไม่ได้รับ" [source_code/app/README.md], [บันทึกภาคสนาม 4 ต.ค. 2026 ของผู้ทดสอบ] 12. **เซนเซอร์แสงยังไม่ได้ปรับเทียบ** และยังไม่มิตัวแยก "กลางแจ้ง/ในร่ม" หรือ export CSV ในแอป ค่า lux ไม่เปลี่ยน UVI ค่าที่วัดได้ใช้ดูเท่านั้น และค่าในบ้านไม่คงที่ (0 แล้ว 207 lux) [ROADMAP.md วัน 20, 25], [บันทึกภาคสนาม 4 ต.ค. 2026 ของผู้ทดสอบ] 13. **License:** SWIMCAT-ext และ SWIMSEG ใช้เพื่อการศึกษาและไม่ใช่เชิงพาณิชย์เท่านั้น [docs/datasets.md] 14. **ทดสอบภาคสนามจำกัดมาก:** สถานที่เดียว วันเดียว ผู้ทดสอบคนเดียว มือถือรุ่นเดียว (Android) "ไม่มีเครื่องวัด UV ภาคพื้นและไม่ได้เทียบกับ Open-Meteo จึงประเมินความแม่นยำของ UVI ในวันทดสอบไม่ได้" [บันทึกภาคสนาม 4 ต.ค. 2026 ของผู้ทดสอบ] 15. **session "ออกแดด" ไม่สิ้นสุดเองเมื่อข้ามวัน:** ปริมาณ UV หยุดนับเมื่อแดดหมด แต่ session ยังค้างอยู่จนผู้ใช้กด "เข้าร่วมแล้ว" เอง [source_code/app/src/lib/dose.ts] 16. **ตัวเลขบางส่วนตรวจซ้ำกับไฟล์ผลลัพธ์ไม่ได้:** ช่วงความเชื่อมั่น 95 % ของ recall ระดับรุนแรงมาก (0.63–0.93), ผลของโอโซนคงที่ 300 DU (–15.2 %) และอัตราส่วน NASA POWER ต่อ Madronich ในช่วงฟ้าเปิด (0.72) มาจาก notebook และ ROADMAP ไม่มีไฟล์ผลลัพธ์ให้ตรวจซ้ำ 17. **ค่า MED ของผิวแต่ละประเภทยังไม่มีแหล่งอ้างอิง:** ค่า 200–1000 J/m² ที่ใช้คำนวณเวลาผิวไหม้และ % ของ MED เป็นค่าที่โปรเจกต์กำหนด ยังไม่ได้ระบุแหล่งที่มา และ MED ของแต่ละคนต่างกันได้มากแม้ผิวประเภทเดียวกัน เวลาที่แอปแสดงจึงเป็นค่าประมาณเท่านั้น [source_code/src/risk.py]

6. งานต่อยอด

1. **ข้อมูลวัด UV ภาคพื้นดิน:** ติดต่อขอข้อมูลที่นครปฐม (ม.ศิลปากร) มาใช้เป็น ground truth แทนหรือเสริม NASA POWER [ROADMAP.md ส่วนเสริม]
 2. **ข้อมูลเมฆจากดาวเทียม Himawari (JAXA P-Tree)** เป็น features ความหนาเมฆ [ROADMAP.md ส่วนเสริม]
 3. **วัดผลพยากรณ์ตามระยะเวลาล่วงหน้าจริง** ด้วย Open-Meteo Previous Runs API [ROADMAP.md วัน 11]
 4. **ฝึกและทดสอบหลายพื้นที่** (ภาคเหนือช่วงหมอกควัน, ภาคใต้ที่ฝนชุก) ก่อนเปิดให้ใช้นอกปทุมธานี [docs/results_summary.md §6 ข้อ 9]
 5. **เก็บภาพท้องฟ้าจากมือถือพร้อม label** เพื่อวัดผล CNN และหาเกณฑ์ปฏิเสธภาพนอกการกระจายของข้อมูลฝึก (ภาพที่ใช้ในแอปตอนนี้ใช้ทำนายเท่านั้น ไม่ได้ใช้ฝึก)
 6. **ปรับเทียบ lux** และทำ exposure factor "กลางแจ้ง/ในร่ม" + export CSV [ROADMAP.md วัน 25]
 7. **ทดสอบ push จริงผ่าน FCM (build #2) และ iOS development build** [ROADMAP.md วัน 23–24]
 8. **ปรับปรุงการเตือนระดับรุนแรงมาก (precision 0.17)** เช่น ใช้ Q แยกตามระดับหรือตามเดือน เพราะ coverage ของ CQR ไม่สม่ำเสมอ [ROADMAP.md วัน 9]
-

เอกสารอ้างอิง

รายการ 1–12 มาจากแหล่งที่บันทึกไว้ในโปรเจกต์ (ที่มาอยู่ในวงเล็บเหลี่ยม) รายการ 13–19 เพิ่มจากรายการที่ผู้จัดทำให้มาเมื่อ 4 ต.ค. 2026

ข้อมูล UV และสภาพอากาศ

1. NASA POWER, Hourly API, community RE: <https://power.larc.nasa.gov/api/temporal/hourly/point> [source_code/src/fetch_data.py]
2. Open-Meteo Historical Forecast API: <https://historical-forecast-api.open-meteo.com/v1/forecast> และ Air Quality API: <https://air-quality-api.open-meteo.com/v1/air-quality> [source_code/src/fetch_data.py]
3. Open-Meteo Forecast API: <https://api.open-meteo.com/v1/forecast> [source_code/src/inference.py]
4. Open-Meteo Geocoding API (ข้อมูลจาก GeoNames, CC BY 4.0): "Contains data from GeoNames (CC BY 4.0), via the Open-Meteo Geocoding API" [docs/datasets.md]
5. TEMIS UV index overpass, Bangkok:
https://d1qb6yzwaaq4he.cloudfront.net/uvradiation/v2.0/overpass/uv_Bangkok_Thailand.dat
[source_code/src/fetch_validation.py]
6. NASA OMI OMUVBd v003 (daily L3 1° grid) ดึงด้วย earthaccess จาก NASA GES DISC
[source_code/src/fetch_validation.py], [ROADMAP.md วัน 1–2]

ภาพท้องฟ้า [docs/datasets.md]

7. Zhang, J., Liu, P., Zhang, F., Song, Q. (2018). *CloudNet: Ground-based cloud classification with deep convolutional neural network*. Geophysical Research Letters 45, 8665–8672. Dataset: CCSN Database, Harvard Dataverse, doi:10.7910/DVN/CADDPD.
8. Hoang, V. T. (2020). *SWIMCAT-ext* [Dataset]. Mendeley Data, V1, doi:10.17632/vwdd9grvdp.1.
9. Dev, S., Lee, Y. H., Winkler, S. (2015). *Categorization of cloud image patches using an improved texton-based approach*. Proc. IEEE ICIP (SWIMCAT).
10. Dev, S., Lee, Y. H., & Winkler, S. (2017). Color-based segmentation of sky/cloud images from ground-based cameras. *IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing*, 10(1), 231–242. (SWIMSEG)

ซอฟต์แวร์และเอกสาร

11. pvlib pvlib.spectrum.spectrl2 (SPECTRL2) [source_code/src/physics.py]
12. Expo, expo-notifications documentation (SDK 57.0.0),
<https://docs.expo.dev/versions/latest/sdk/notifications/> ตรวจสอบเมื่อ 29 ก.ย. 2026 [ROADMAP.md วัน 22–23]

ทฤษฎีและวิธีการ

13. World Health Organization. (2002). *Global Solar UV Index: A Practical Guide*. Geneva: WHO. (ระดับ UV Index)
14. Madronich, S. (2007). Analytic formula for the clear-sky UV index. *Photochemistry and Photobiology*, 83(6), 1537–1538. (UVI ฟังก์ชัน)
15. Fitzpatrick, T. B. (1988). The validity and practicality of sun-reactive skin types I through VI. *Archives of Dermatology*, 124(6), 869–871. (ประเภทผิว)
16. Chen, T., & Guestrin, C. (2016). XGBoost: A scalable tree boosting system. *Proceedings of the 22nd ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining*, 785–794.

17. Romano, Y., Patterson, E., & Candès, E. J. (2019). Conformalized quantile regression. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 32. (CQR)

18. Howard, A., et al. (2019). Searching for MobileNetV3. *Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision*, 1314–1324.

19. Li, Q., Lu, W., & Yang, J. (2011). A hybrid thresholding algorithm for cloud detection on ground-based color images. *Journal of Atmospheric and Oceanic Technology*, 28(10), 1286–1296. (อัตราส่วนแดง/น้ำเงิน)

ค่า **MED** ของผิวแต่ละประเภท (I 200, II 250, III 350, IV 450, V 600, VI 1000 J/m²): ค่าที่ใช้ในโปรเจกต์ ยังไม่ได้ระบุแหล่งที่มา (.agents/rules/00-project-context.md, source_code/src/risk.py, docs/skin_quiz.md)

ภาคผนวก

ก. รูปเพิ่มเติม (docs/figures/)

หมวด	ไฟล์
EDA (วัน 2)	eda_diurnal_uvi.png, eda_monthly_uvi.png, eda_season_uvi.png, eda_correlation.png, eda_lag.png, eda_om_vs_nasa.png
เลือกแหล่ง target	sel_temis_2023.png
ฟิลิกส์ฟ้าใส (วัน 3–4)	phys_ozone_climatology.png, phys_ozone_effect.png, phys_vs_nasa_clear.png, phys_vs_openmeteo.png, phys_midpoint_vs_mean.png, spec_noon_spectrum.png, spec_vs_nasa_clear.png, spec_ratio_by_aod.png
Dataset (วัน 5)	ds_cmf_hist.png, ds_feature_corr.png
Baseline / CV (วัน 6–7)	base_error_hour_month.png, base_who_confusion.png (dev), base_xgb_importance.png, cv_folds.png, cv_uva_uv_b_dev2024.png, cv_weight_experiment.png
Optuna (วัน 8)	optuna_history.png, optuna_importance.png, optuna_mae_recall.png
Quantile (วัน 9)	quantile_examples.png
LSTM (วัน 11–12)	lstm_window_example.png, lstm_baseline_by_lead.png, lstm_learning_curves.png
Sky CNN (วัน 13–14)	sky_samples_ccsn.png, sky_samples_swimcat_ext.png, sky_augmentation.png, sky_ccsn_label_conflicts.png, sky_cnn_learning_curves.png (seed 44 เท่านั้น), sky_rb_cloud_fraction.png

ข. ไฟล์ที่มาของตัวเลข

ROADMAP.md · docs/results_summary.md · docs/source_selection_2023.csv · docs/baseline_dev_2024.csv · docs/weight_experiment_dev_2024.csv · docs/cv_folds_2023_2024.csv · docs/leakage_checks.csv · docs/tuning_dev_2024.csv · docs/quantile_alerts_cv_folds3-5.csv · docs/test_2025_criteria.csv · docs/test_2025_results.json · docs/lstm_baseline_dev_2024.csv · docs/lstm_test_2025.json · docs/sky_cnn_test.json · docs/sky_cnn_crosscheck.json · docs/sky_cloud_test.json · docs/api.md · docs/db.md · docs/datasets.md · docs/skin_quiz.md · source_code/models/dataset_spec_v1.json · source_code/models/*_metrics.json · source_code/models/cqr_q_final_v1.json · source_code/app/README.md

ค. คำสั่งรันซ้ำ (ไม่รวมคำสั่ง --test ซึ่งรันได้ครั้งเดียวและรันไปแล้ว)

```
# ที่ Final-Project/  
.venv\Scripts\python.exe -m pytest -q  
$env:PYTHONPATH = "source_code"  
.venv\Scripts\python.exe -m uvicorn api.main:app --app-dir source_code --host 0.0.0.0 --port 8000  
# ที่ source_code/app/  
npm test  
npx expo start --dev-client
```

ผลทั้งหมดเป็นค่าประมาณเพื่อการศึกษาและการเตือน ไม่ใช่การวินิจฉัยทางการแพทย์